

西安思摩威新材料有限公司
股权投资项目尽职调查报告

目录

一、项目概述	3
三、行业分析	4
(一) 行业概述	4
(二) 行业政策	13
(三) 行业技术指标	16
(四) 行业现状	18
(五) 竞争对手分析	22
四、公司基本情况	24
(一) 工商登记基本情况	24
(二) 历史沿革	24
(三) 子公司及分公司情况	43
(四) 公司治理情况	45
五、业务与技术	59
(一) 主营业务、主要产品情况	59
(二) 技术优势	67
(三) 生产模式	69
(四) 采购模式	70
(五) 销售模式	73
(六) 研发模式	74
(七) 发展规划	76
六、财务分析	76
(一) 资产负债表分析	76
(二) 利润表分析	84
(三) 现金流量表分析	86
七、其他重要事项	89
(一) 对外担保情况	89
(二) 重大诉讼或仲裁情况	89
(三) 经营许可及质量体系认证	91
八、投资风险及缓释措施	91
(一) 客户集中风险	91
(二) 产品价格下降风险	91
(三) 产能消化及折旧压力风险	92
(四) 技术迭代及认证风险	92
(五) 核心技术人员及知识产权合规风险	92
(六) IPO 及回购条款风险	93
九、盈利预测与估值	94
(一) 收入预测（按产品分类）	94
(二) 核心假设条件	96

（三）盈利预测	97
十、投资建议	97

一、项目概述

（一）项目情况

西安思摩威新材料有限公司（以下简称“思摩威”或“公司”）成立于 2017 年，是依托西安交通大学教授团队创建的专业从事柔性封装材料、有机发光材料、结构性材料产品研发、生产、销售和服务的高科技企业，目前已有薄膜封装材料、高折 OC 光刻胶、PSPI 等多种产品。公司是西安交通大学与西咸新区沣西新城签约第一个落地的技术成果转化项目，也是第一批入驻陕西省秦创原创新驱动平台的企业。思摩威是国内第一家实现薄膜封装材料量产的企业，打破了韩国 SDI 对丙烯酸类封装胶水的垄断，产品性能、价格均优于 SDI，受到了维信诺、华星光电、京东方的认可，相关产品已成功在华为、荣耀、Vivo 等终端厂商的产品中得到应用。

（二）投资亮点及意义

1. 所处赛道壁垒高、国产替代空间大

公司聚焦 OLED 薄膜封装材料等上游关键电子化学材料，所处环节技术门槛高、客户认证周期长，长期以来由日韩企业主导，具有明显“卡脖子”属性。随着国内 OLED 产线持续扩张及 8.6 代线等新产线建设推进，上游关键材料国产替代空间广阔，公司所处赛道具备较好的成长性和产业价值。

2. 核心产品已实现量产突破，客户验证优势突出

公司核心产品 TFE-INK 已实现对韩国 SDI 同类产品的量产替代，并在维信诺实现 100% 切换，在华星光电、京东方、深天马等头部客户持续推进导入和放量。OLED 封装材料验证周期长、客户黏性强，公司已打通从测试到量产供货的完整通道，先发优势较为明显。

3. 技术团队实力较强，具备持续研发迭代能力

公司依托西安交通大学吴朝新教授团队建立，研发体系涵盖材料化学、器件物理、分析测试等多个方向，具备从材料合成、提纯、混配到客户端验证的全链条研发能力。

公司已形成较为完善的知识产权布局，技术积累和研发组织能力为后续产品拓展提供了支撑。

4.产能布局基本成型，具备进一步放量基础

公司郴州生产基地已投产，TFE-INK 年产能达到 170 吨，OC、PSPI、YPI 等材料年产能超过 80 吨，能够较好支撑现有客户放量及新产品导入。郴州工厂的建成也有助于满足头部面板厂对生产环境、质量体系及验厂要求，为公司后续规模化发展奠定了基础。

5.经营业绩增长较快，产业化落地能力已得到验证

公司近年营业收入和净利润持续增长，核心产品已在头部客户和终端品牌中实现批量应用，公司不仅具备研发能力，也具备较强的工程化、产业化和商业落地能力。

6.本次交易承接逻辑清晰，兼具产业价值与投资合理性

本次交易为老股受让，主要系承接双航基金存量优质项目退出需求，有利于避免基金到期背景下优质资产被动退出或价值折损。从交易定价逻辑看，本次受让价格以历史投资成本及协议约定收益率为基础测算，整体具备一定合理性，同时保留了公司后续成长所带来的收益空间。

三、行业分析

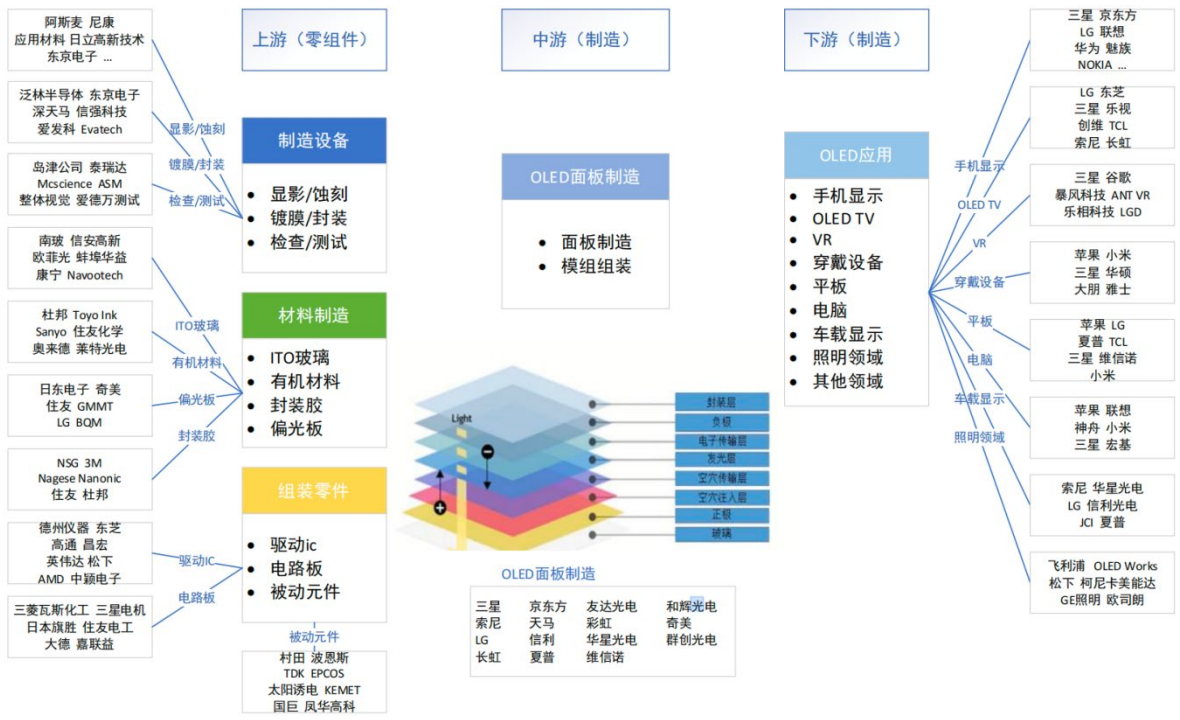
（一）行业概述

1.OLED 行业

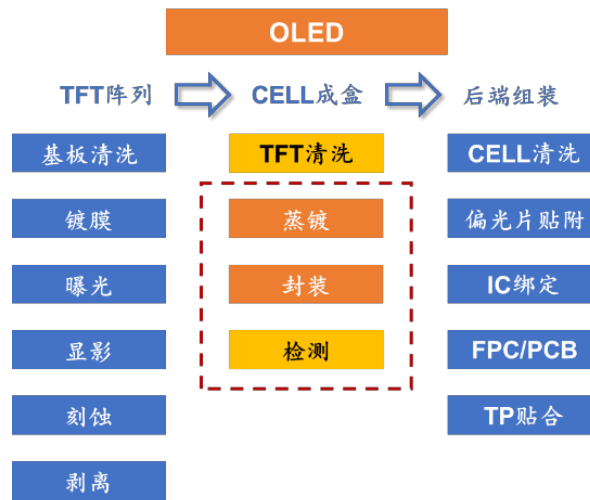
OLED（OrganicLight-EmittingDiode）是一种电致发光器件，主要用于制造 OLED 显示器。OLED 发光的本质是将电能转换为光能，OLED 有机材料在电场驱动下通过载流子注入和复合产生可见光。

OLED 产业链可分为上中下游三个部分。上游零组件包括制造设备、材料制造与组装零件，中游制造为面板制造与模组组装，下游的终端应用则为显示终端（手机、

电脑、电视、车载显示屏等）及其他应用市场，OLED 显示行业的产业链情况如下图所示：



OLED 的制作工艺主要分为前段 TFT（薄膜晶体管）阵列工序（Array）、中段成盒工序（Cell）以及后段模组组装工序（Module）。阵列工序（Array）阶段主要完成 TFT 背板制备，决定像素开关、驱动能力与功耗表现；成盒工序（Cell）阶段主要完成发光器件结构形成，包括阳极、有机功能层、阴极等核心堆叠；随后进入封装阶段，对发光器件进行水氧阻隔与机械保护；最后在组装工序（Module）阶段完成切割、贴偏光片、驱动 IC/FPC 绑定和整机模组组装。



从工艺链条位置看，封装位于器件形成之后、模组组装之前，是连接前道器件制造与后道产品集成的关键中间环节。其核心意义在于，前道 Cell 工艺只能完成“可发光器件”的构建，但并不能保证器件在自然环境中长期稳定工作；只有经过封装，OLED 器件才具备商业化应用所要求的寿命、可靠性及环境适应性。也就是说，封装环节是 OLED 器件从实验室结构迈向产业化产品的必要条件。

从下游需求看，OLED 面板应用已由智能手机逐步扩展至折叠终端、平板、笔记本、车载显示及可穿戴设备。TrendForce 数据显示，OLED 面板在智能手机中的渗透率已由 2022 年的约 47.7% 提升至 2023 年的 50.8%，并预计在 2026 年超过 60%；Omdia 预计，2026 年全球 AMOLED 收入将达到 560 亿美元，增长动力主要来自高端 LTPO 手机面板、OLED 笔记本显示及大尺寸 OLED 电视需求。下游应用结构的持续扩张，意味着封装需求不再只是伴随面板出货量同步增长，更将随着柔性化、轻薄化、折叠化和大尺寸化趋势不断向高阻隔、高可靠、低应力和多功能方向升级。

2.OLED 封装的作用与必要性

OLED 器件本质上属于高度敏感的有机电致发光结构。其发光层、载流子传输层以及低功函数阴极金属均对水汽、氧气、热、紫外照射及颗粒污染高度敏感。一旦外部水氧经缺陷、针孔或界面渗入器件内部，往往会引发阴极氧化、界面脱层、有机层分解、激子淬灭及局部暗斑扩展等失效现象，进而导致亮度衰减、驱动性能恶化、显

示不均匀，最终缩短器件寿命。因此，封装的首要任务即在器件外侧构建一套高效的环境阻隔体系，使 OLED 在实际使用环境下仍可保持长期稳定工作。

OLED 封装并不仅仅承担“防水防氧”功能，还需同时满足光学、热学、机械与化学稳定等多重要求。对于商业化 OLED 产品而言，封装层通常要实现极低的水汽透过率和氧气透过率，同时保持较高的可见光透过率、较低雾度，并在高温高湿、冷热冲击、机械弯折及长期点亮条件下维持结构完整性和性能稳定性。尤其是在柔性及折叠显示场景中，封装材料还必须承受反复弯曲、局部应力集中和界面疲劳等附加挑战。

柔性 OLED 相较刚性 OLED，对封装提出了更高要求。刚性器件可借助玻璃盖板提供天然致密屏障，在一定程度上依赖玻璃本身低渗透率实现长期封装效果；而柔性器件无法继续采用厚重、不可弯折的玻璃结构，只能转向薄膜封装或混合封装路线。薄膜封装中，无机层虽具有优良阻隔性，但普遍存在脆性较高、应力较大、易在弯折时形成微裂纹的问题；有机层柔韧性较好，却难以单独达到超低材料水蒸气透过率（WVTR）要求。正因如此，柔性 OLED 封装的核心难点不在单一材料性能，而在于如何通过多层结构设计与工艺控制，实现阻隔性能、柔性能力、应力管理和光学表现的综合平衡。

从产业角度看，封装的重要性已从“保障可用性”上升为“决定产品代际竞争力”。折叠屏、卷曲屏、异形车载屏及可穿戴显示产品，对封装提出了更高的轻薄性、弯折寿命、边缘密封性及环境可靠性要求。

3.OLED 封装技术路线

从技术发展脉络看，OLED 封装路线大体经历了由刚性盖板封装向柔性薄膜封装，再向混合封装和多功能封装演进的过程，其演进方向与 OLED 产品形态升级高度一致。

（1）刚性封装

刚性 OLED 早期主要采用玻璃盖板封装方案。该方案通常在器件上方设置玻璃盖板，并在边缘使用紫外固化胶或 Fritseal 进行封边，同时辅以干燥剂吸附内部残余水氧。其优点在于结构成熟、阻隔性能优异、工艺实施相对稳定，适用于早期刚性手机

显示、工业显示及部分小尺寸产品。由于玻璃本身具有较低气体渗透率，因此在不考虑柔性需求的前提下，刚性封装能较好满足 OLED 器件对寿命和可靠性的要求。

但该路线缺点亦较为明显：其一，玻璃盖板厚度和刚性较高，不利于终端轻薄化；其二，整体结构不可弯折，无法适配柔性和折叠产品；其三，随着高端终端对屏幕曲面、折叠及异形设计需求的增强，盖板式刚性封装已难以支撑新一代 OLED 产品形态。因此，刚性封装虽仍在部分产品中保有应用，但已不再代表 OLED 封装技术主流演进方向。

(2) 柔性封装

柔性 OLED 兴起后，封装技术开始由宏观盖板型屏障向微观多层薄膜屏障转型。柔性封装的核心逻辑，在于以尽可能薄、尽可能柔的结构实现与刚性玻璃接近的阻隔能力。常见柔性封装思路包括直接薄膜封装、阻隔箔贴合及薄膜与功能盖板组合等。其中，直接薄膜封装逐步成为主流方案，因为其可直接在器件表面沉积多层封装结构，减少厚度并提升对弯折半径的适应能力。

柔性封装的关键约束在于，封装层必须在极薄条件下同时承担水氧阻隔、机械缓冲和光学透明功能。若仅采用单层无机薄膜，虽然阻隔性能较好，但因膜层脆性和缺陷敏感性较高，在反复弯折下往往易发生裂纹扩展；若仅采用有机聚合物，则阻隔能力不足，难以满足 OLED 器件寿命要求。因此，柔性封装的产业化方向逐步收敛至有机/无机复合多层体系。

(3) 薄膜封装 (TFE)

薄膜封装 (ThinFilmEncapsulation, TFE) 是当前柔性 OLED 最核心、最具代表性的封装技术路线。其典型结构为无机阻隔层与有机缓冲层交替堆叠，即通过“无机层负责阻隔、有机层负责平坦化与应力缓冲”的方式，构建兼顾高阻隔和高柔性的复合封装系统。普遍认为，TFE 已从早期单层无机薄膜封装演进为多层无机纳米叠层、再进一步发展至有机/无机交替层压结构，并成为柔性 OLED 量产的核心支撑技术。

在无机层制备方面，PECVD、ALD 和 PEALD 为目前最主要的沉积工艺。PECVD

具备产业成熟度高、沉积效率较高等优点，适合大面积连续生产；ALD 和 PEALD 则在膜层致密性、厚度控制精度及复杂结构覆盖性方面具有明显优势，更适合高性能柔性封装，但其设备投入、沉积速率及应力控制难度相对较高。面向大尺寸、柔性和高可靠产品，TFE 工程化的关键已从单纯追求更低 WVTR，转向同时兼顾可靠性验证和与量产工艺链的兼容性。

在有机层形成方面，喷墨打印正在成为重要路线之一。TFE 中的有机层已不仅停留在实验室材料概念，而是在量产导向下，与喷墨设备、固化工艺和无机层沉积窗口形成较强协同性。对于材料企业而言，喷墨型 TFE 材料的价值不仅在于“可沉积”，更在于其对平整度、界面附着、低收缩、均匀性和长期稳定性的综合保障能力。

（4）混合封装路线

除纯 TFE 外，行业亦在发展“薄膜封装+超薄玻璃/阻隔箔/功能胶层”的混合封装路线，尤其在折叠显示和高端可穿戴场景中更受关注。混合封装的本质是通过引入额外的机械支撑层、耐刮擦层或表面保护层，弥补单一 TFE 在表面硬度、抗冲击性和极端应力场景下的不足。例如，在折叠屏结构中，UTG 与多层 TFE 可共同作用，一方面保障器件阻隔与轻薄性，另一方面增强表面硬度、改善折痕控制并提高终端体验。

封装技术阶段	核心材料体系	工艺特征	目标应用	柔性能力
盖板封装(Rigid)	玻璃盖板、环氧树脂、干燥剂	侧边封胶、环境干燥	早期手机、智能显示	无
混合封装(Hybrid)	柔性基底、薄膜+金属/有机膜	多层复合、贴合工艺	车载、早期柔性屏	中等（弯曲）
薄膜封装(TFE)	SiN_x 、 Al_2O_3 、丙烯酸酯单体	PECVD/ALD+喷墨打印	折叠屏、高端旗舰手机	极高（可折叠/卷曲）
玻璃薄膜封装 (ThinGlass)	超薄柔性玻璃（UTG）、光学胶（OCA）	激光切割、层压贴合	高端折叠屏、平板	极高（耐刮擦性强）

4.OLED 封装材料体系

OLED 封装材料体系是围绕阻隔、应力缓冲、密封贴合和表面保护等功能形成的系统性材料组合。按功能划分，主要包括无机阻隔层材料、有机缓冲/平坦化材料、

TFE-INK 等专用喷墨有机材料，以及胶黏剂、边封材料、盖板相关材料等。

（1）无机阻隔层材料

无机阻隔层是 OLED 封装体系中承担主屏障功能的核心材料，主要用于抑制水汽和氧气向器件内部渗透。当前常见材料体系包括 Al_2O_3 （氧化铝）、 SiN_x （氮化矽）、 SiO_xN_y （氧氮化矽）、 TiO_2 （二氧化钛）、 ZrO_2 （二氧化锆）等。无机层的优势在于膜层致密、阻隔能力强、厚度可控，是实现超低 WVTR 的关键；不足在于脆性较大、对颗粒和针孔敏感，且在弯折或大面积制备条件下，易因内应力积累和结构缺陷导致微裂纹产生，进而破坏整体阻隔性能。

因此，当前高性能柔性封装中，单层无机阻隔膜已较少单独使用，更多采用多层纳米叠层或与有机层复合的方式，通过增加扩散路径、分散应力和抑制裂纹扩展来提升综合性能。2025 年 NatureCommunicationsEngineering 相关研究显示，基于等离子体增强化学气相沉积(PEALD)形成的低应力 Al_2O_3 封装膜，在约 2mm 弯折半径和 10,000 次弯折条件下仍可保持约 90% 的初始性能，说明无机层的核心突破方向正在由“高阻隔”向“高阻隔+低应力+高机械耐久”并重演化。

（2）有机缓冲/平坦化材料

有机层在 TFE 体系中主要承担平坦化、缓冲和缺陷钝化功能。其一，通过填补无机层表面的颗粒突起、针孔及粗糙区域，可显著改善后续无机层沉积质量；其二，有机层可延长水氧扩散路径，形成所谓“迷宫效应”，从而提升整体阻隔表现；其三，有机层具备较好的柔韧性和应力吸收能力，可在弯折过程中缓冲应力集中，降低无机层发生脆裂的风险。

从材料方向看，丙烯酸酯类树脂、聚合物平坦化材料以及其他功能化聚合物体系均是当前研究与应用重点。随着折叠屏和可穿戴应用的发展，有机层已不再只是“辅助层”，而逐步成为决定封装叠层长期可靠性的关键材料变量。其评价维度除常规的成膜性、附着力和表面平整度外，还包括固化收缩、热稳定性、耐湿热性、光学透明性及长期弯折后的界面稳定性。

(3) TFE-INK

TFE-INK 本质上是用于形成 TFE 有机层的专用喷墨打印材料，通常服务于有机/无机交替薄膜封装结构。其核心作用不在于独立提供最终阻隔，而在于以喷墨方式实现高均匀性有机缓冲层沉积，为后续无机层提供平坦、稳定、低缺陷的基底环境。与传统真空沉积有机层相比，喷墨打印在材料利用率、图形化能力和大面积制程适配方面具有潜在优势，因此成为柔性 OLED 封装材料的重要发展方向。

但从产业实践看，TFE-INK 技术门槛主要体现在四个方面：一是配方体系需兼顾粘度、表面张力、喷射稳定性与固化后平整度；二是材料与喷头、基板表面及无机层界面之间须具备良好匹配性；三是固化后膜层应具备较低收缩率、较高附着力及优异耐热耐湿性能；四是最终器件级验证必须通过长期弯折、高温高湿及点亮寿命测试。

5.行业竞争与国产化机会

(1) 技术壁垒

OLED 封装行业的首要壁垒在于其典型的多目标性能耦合特征。与一般电子化学品不同，封装材料不仅要在静态条件下具备较低水氧透过率，还需在光学透明性、界面附着力、热稳定性、耐湿热性、耐化学腐蚀性、耐弯折可靠性等多个维度达到平衡。特别是在柔性和折叠显示场景中，无机层高阻隔与高脆性并存、有机层高柔性与低阻隔并存，使材料设计天然面临矛盾约束。因此，封装企业能否形成高性能配方、低缺陷成膜及多层结构协同设计能力，是决定其竞争力的基础。

(2) 工艺与认证壁垒

OLED 封装材料的第二重壁垒在于其强制程耦合属性。封装材料最终不是独立销售的标准品，而是必须嵌入面板厂既有制程体系，在特定设备、温度窗口、沉积顺序、清洗条件和节拍要求下稳定运行。一款封装材料即便实验室性能优秀，若无法匹配客户产线设备和良率要求，仍难以进入量产。

进一步看，封装材料的认证周期通常较长。由于其直接影响器件寿命、显示可靠

性和售后风险，面板厂通常需经过实验室评估、小试验证、中试放大、线体试产、可靠性测试及批量导入等多个阶段。评价内容不仅包括 WVTR、附着力、平整度和固化表现，还包括高温高湿、冷热冲击、长期点亮、机械弯折以及边缘失效等多维测试。材料即便在基础性能上合格，若在任何一个环节引发颗粒、界面剥离、固化收缩或边缘渗透等问题，都可能导致导入受阻。因此，OLED 封装材料行业具有典型的“重验证、重协同、重时间积累”特征。

（3）客户导入周期与供应链黏性

由于封装材料与面板厂工艺平台高度绑定，一旦供应商完成导入并通过量产验证，客户通常不会轻易更换。其原因在于，更换材料不仅意味着重新评估材料本身性能，还涉及设备参数、固化工艺、沉积窗口和长期可靠性数据的全面重建，成本与风险均较高。因此，封装材料市场呈现明显的先发锁定效应和较强客户黏性。对于后进入者而言，即使产品技术指标接近，也往往需付出更长时间和更高资源投入才能实现切入。

（4）国产替代空间

从需求端看，中国已成为全球 OLED 产能扩张与终端应用增长的重要区域。TrendForce 关于智能手机 OLED 渗透率的预测，以及 Omdia 关于 2026 年 AMOLED 收入的判断，均表明 OLED 产业规模仍在扩张，且增长重心正向柔性、LTPO、移动 PC 及高端大尺寸应用转移。下游面板厂扩产与产品升级，将持续带动上游封装材料本地化需求提升。

从供给端看，国内企业已在部分封装及配套材料环节实现实质性突破。吉林奥来德在 2023 年年报摘要中披露，其向下游面板厂提供的封装材料应用于 TFE 层，并与上下层 CVD 材料共同使用以实现封装效果；公司同时明确表示，其封装材料已“成功打破国外垄断，实现进口替代”，且技术指标达到国际先进水平。相关披露还显示，PSPI 等 OLED 关键配套材料亦已实现供货。这表明，国产替代已从早期的发光材料延伸至封装及配套材料，且在局部细分领域具备实际导入成果。

但应客观看待的是，OLED 封装材料的国产替代更可能呈现“逐项突破、逐步放

量”的过程，而非短期全面替代。原因在于，封装材料行业核心竞争力并不只取决于材料本身性能，还取决于与面板厂共同开发、共同验证、共同优化的能力。真正具备成长性的企业，往往不是在某单一指标上领先，而是在综合性能、工艺适配、稳定交付、技术服务和客户协同方面形成系统能力。

从未来机会看，国产替代最值得关注的方向主要包括：一是已接近或实现量产导入的 TFE 有机材料、边封/贴合胶及 PSPI 等高壁垒配套材料；二是与先进制程深度耦合的喷墨型 TFE-INK 及低温 ALD/PEALD 适配材料；三是面向折叠屏、可穿戴及异形显示的低应力、高耐弯、多功能复合封装材料。

（二）行业政策

1.行业主管部门

公司行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责产业政策和产业发展规划的制定等；工业和信息化部负责拟订、组织实施行业规划产业政策，并参与具体的实施细则及标准制定。

公司 OLED 有机材料的所属行业自律组织为中国光学光电子协会，作为行业自律管理组织，主要负责开展全国行业调查、科技成果的推广应用、协助工业和信息化部等主管部门制订行业标准、研讨行业发展规划、评估行业项目。

2.行业主要法律法规和政策

我国政府对 OLED 行业的关注与支持由来已久，近年来政策支持力度逐步增加，重点关注 OLED 上游材料、下游 4K 超高清和柔性屏等技术应用，相关情况如下：

序号	产业政策名称	颁布时间	主要内容
1	国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）	2006 年 1 月	重点发展高清晰度大屏幕显示产品，开发有机发光显示、场致发射显示、激光显示等各种平板和投影显示技术，建立平板显示材料与器件产业链
2	国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	2010 年 10 月	新一代信息技术产业。加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网

			融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业
3	国务院关于印发“十二五国家战略性新兴产业发展规划”的通知	2012年7月	加快推进有机发光二极管（OLED）、三维立体（3D）、激光显示等新一代显示技术研发和产业化。攻克发光二极管（LED）、OLED产业共性关键技术和关键装备、材料，提高LED、OLED照明的经济性
4	科技部关于印发新型显示科技发展“十二五”专项规划的通知	2012年9月	重点支持上游核心材料、产业配套材料、元器件及重要装备的研究开发，重视中游面板和模组开发生产，抓好下游应用产品开发和整机集成应用，完善产业链建设
5	国务院关于印发“十二五”国家自主创新能力建设规划的通知	2013年1月	新型显示技术作为战略性新兴产业创新能力建设重点
6	国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关	2013年2月	将有机发光二极管（OLED）等新型平板显示器件及关键部件列为鼓励类
7	国务院关于印发促进信息消费扩大内需的若干意见	2013年8月	增强电子基础产业创新能力。实施平板显示工程，推动平板显示产业做大做强，加快推进新一代显示技术突破，完善产业配套能力
8	国家发展改革委办公厅工业和信息化部办公厅关于组织实施新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项有关事项的通知	2014年4月	将新型平板显示领域列为专项支持重点，其中包含了 AMOLED 用高性能、长寿命有机蓝色电致发光、电子传输和空穴注入/传输材料研发和产业化
9	国务院印发《中国制造 2025》	2015年5月	围绕重点行业转型升级和新一代信息技术、智能制造、增材制造、新材料、生物医药等领域创新发展的重大共性需求，形成一批制造业创新中心（工业技术研究基地），重点开展行业基础和共性关键技术研发、成果产业化、人才培养等工作
10	工业和信息化部关于印发信息化和工业化融合发展规划（2016—2020年）的通知	2016年11月	加快发展智能新产品。围绕构建支撑智能硬件产业化发展的技术体系，推动低功耗CPU、高精度传感器、新型显示器件、轻量级操作系统等智能产业共性关键技术攻关，促进创新成果快速转
11	国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知	2016年12月	实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用。推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化，提升新型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力
12	工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部关于印发新材料	2016年12月	产业、高端装备制造业等重大需求，以耐高温及耐蚀合金、高强轻型合金等高端装

	产业发展指南的通知		备用特种合金.....和新型显示材料，以及新型能源材料、生物医用材料等为重点，突破材料及器件的技术关和市场关，完善原辅料配套体系，提高材料成品率和性能稳定
13	工信部关于产业关键共性技术发展指南（2017 年）	2017 年 10 月	优先发展的产业关键共性技术 174 项，其中包括：先进玻璃基材料及高附加值玻璃深加工技术及装备；OLED 喷墨打印技术与封装技术；柔性 AMOLED、光场显示等近眼显示技术
14	战略性新兴产业分类(2018 年版)	2018 年 10 月	将高分子 OLED 材料（新型 OLED 显示器等）分类为高分子光、电、磁材料制造；OLED 材料生产设备、器件生产设备、照明产品生产设备分类为高效节能电气机械器材制造
15	工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见	2019 年 9 月	推动信息技术产业迈向中高端。支持集成电路、信息光电子、智能传感器、印刷及柔性显示创新中心建设，加强关键共性技术攻关，积极推进创新成果的商品化、产业化
16	重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）	2019 年 11 月	高性能水汽阻隔膜可以应用于 OLED；I-线光敏型聚酰亚胺绝缘材料性能要求为 OLED 用正型绝缘材料
17	《“十四五”原材料工业发展规划》	2021 年 10 月	提出要促进产业供给高端化，突破关键材料。围绕大飞机、能源产业等重点应用领域，攻克光刻胶在内的一一批关键材料和重点品种航空发动机、集成电路、信息通信、生物产业等。
18	《国家广播电视总局科技司关于对〈4K 超高清编码码流分析软件〉等 4 项科技成果进行公示的通知》	2022 年 1 月	对《4K 超高清编码码流分析软件》《基于深度学习的 4K 超高清片源检测软件》《融媒体客户端应用软件》《新一代卫星直播广播电视系统终端软件》等 4 个拟进行科技成果登记项目的相关内容予以公示
19	《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》	2022 年 6 月	聚焦集成电路、新型显示、智能终端等领域，打造“云联数算用”要素集群和“芯屏器核网”全产业链
20	《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》	2022 年 6 月	到 2025 年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。广播电视传输覆盖网络对高清超高清电视承载能力显著增强，高清超高清电视接收终端基本普及
21	《外商投资产业指导目录（2022 年版）》	2022 年 10 月	液晶聚合物、液晶面板、液晶电视与液晶显示材料及有机电致发光显示材料制造为国家鼓励外商进行投资的产业
22	虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026 年）	2022 年 10 月	推进显示器件的规模量产，开发配套显示驱动芯片，优化自由曲面、光波导等光学

			器件的视觉性能、体积、重量、成本
23	国务院关于数字经济发展情况的报告	2022 年 11 月	加大集成电路、新型显示、关键软件、人工智能、大数据、云计算等重点领域核心技术创新力度
24	《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》	2022 年 12 月	壮大战略性新兴产业。深入推进国家战略性新兴产业集群发展，建设国家级战略性新兴产业基地。全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用
25	全国广播电视和网络视听“十四五”人才发展规划	2023 年 1 月	4K/8K、大数据、云计算、区块链、人工智能、元宇宙等技术不断发展，超高清、沉浸式、互动式、VR/AR/IMF 等视听内容形态不断创新，媒介使用新模式新场景不断涌现

（三）行业技术指标

OLED 器件属于典型的环境敏感型电子器件，其有机发光层、载流子传输层及低功函数阴极金属对水汽、氧气、热、紫外线及机械应力均较为敏感。封装层的核心任务，在于通过构建高阻隔、低缺陷、可长期稳定工作的保护体系，抑制外部环境对器件的侵蚀，并在此基础上兼顾光学透明性、机械可靠性及工艺兼容性。OLED 封装的评价体系概括为三类，即基础性能指标、可靠性指标和工艺兼容性指标。其中，基础性能指标主要包括水氧阻隔性能、光学性能和表面质量；可靠性指标主要包括机械耐久性、热稳定性和湿热稳定性；工艺兼容性则主要体现为材料与沉积、印刷、贴合及固化等量产工艺的匹配能力。

1.水氧阻隔性能

水氧阻隔性能是 OLED 封装材料最核心、最基础的技术指标，其本质要求可概括为“极低渗透性”。由于 OLED 器件中的有机层和阴极对微量水氧即高度敏感，封装层必须尽可能阻断外界水蒸气和氧气进入器件内部。行业内通常采用水蒸气透过率（WVTR, Water Vapor Transmission Rate）和氧气透过率（OTR, Oxygen Transmission Rate）两项指标进行衡量。OLED 封装对 WVTR 的要求通常需达到 $10^{-6} \text{g/m}^2/\text{day}$ 量级；对于氧气阻隔，常见目标区间通常为 10^{-3} 至 $10^{-5} \text{cm}^3/\text{m}^2/\text{day}$ 。

2.光学指标：透光率、雾度、色差与折射率匹配

封装层位于发光器件上方，其光学性质将直接影响最终显示效果和出光效率，因此光学性能是仅次于阻隔性能的关键技术指标。一般而言，OLED 封装层应在可见光波段保持较高透过率。透明封装层或相关透明功能层通常要求可见光透过率大于 90%，以尽量减少出光损失，保障面板亮度和能效表现。

雾度反映封装层对光的散射程度，若雾度过高，会导致图像边缘发虚、对比度下降、色彩饱和度减弱，尤其不利于高分辨率和高像素密度显示，因此需要尽量降低由界面粗糙度、颗粒缺陷、膜层不均匀和机械裂纹带来的散射效应。与此同时，封装材料在长期使用或环境老化后，还应尽量避免发生黄变、色漂和色纯度下降，以减少显示色差。

折射率匹配同样属于 OLED 封装的重要光学设计参数。在高端柔性显示及超薄封装设计中，通常还需综合考虑多层界面的折射率匹配，若封装材料与有机发光层、阴极保护层或外部盖板之间的折射率差异过大，光线在界面处容易产生反射甚至全反射，降低光耦出效率并带来额外功耗损失。

3.机械可靠性指标

对于刚性 OLED 产品，封装机械性能的关注重点主要是抗冲击性、抗翘曲性及层间附着力；而对于柔性 OLED、折叠显示及可穿戴器件，机械可靠性已成为与阻隔性能并列的关键技术指标。这是因为柔性封装层在弯折、卷曲或拉伸条件下若出现微裂纹、分层或界面失效，即使初始 WVTR 足够低，也可能因局部屏障破坏而快速失效。

机械可靠性通常通过弯折半径、弯折循环次数、应变承受能力、层间附着力和裂纹抑制能力等指标进行评价。对于折叠和柔性显示而言，封装层需在较小弯折半径和多次循环变形条件下保持结构完整和性能稳定。

此外，层间附着力也是多层 TFE 结构的重要评价内容。由于柔性封装通常由无机层、有机层及基板多层叠加构成，若界面附着不足，在高温高湿或反复机械循环下容易出现层间剥离、起泡和边缘失效。因而，层间附着力、抗分层能力以及残余应力控制，均已成为封装材料和结构设计中的核心考量因素。

4.热稳定性与环境稳定性指标

OLED 终端产品在使用过程中往往面临温升、高湿、冷热冲击和紫外照射等复杂环境，因此封装材料还须具备良好的热稳定性和环境稳定性。热稳定性主要反映材料在工作温度和制程温度窗口内的尺寸稳定性、结构稳定性及界面稳定性，避免因热膨胀失配、玻璃化转变、热裂解或应力释放而引发收缩、开裂或性能下降。对于有机缓冲层、胶黏剂和喷墨型封装材料而言，热稳定性尤为重要，因为其直接影响膜层平整度、附着力及长期尺寸保持能力。

湿热稳定性则是 OLED 封装材料从实验室走向量产的关键验证环节之一。封装材料不仅要在初始测试中表现出较低的 WVTR 和 OTR，还需在高温高湿长期暴露后维持阻隔性能和界面完整性，避免因水解、界面松弛、缺陷扩展或局部渗透导致失效。与此同时，部分封装体系，尤其是有机层、光学胶和边封材料，还须具备一定的抗紫外老化、抗氧化和耐化学腐蚀能力，以防止长期使用后出现黄变、脆化或分解。

5.表面质量与工艺适配指标

除上述终端性能指标外，OLED 封装材料还需满足量产制造对表面质量和工艺适配性的要求。一方面，封装层表面应具备较低粗糙度和较少颗粒缺陷，以减少散射中心和局部失效点；另一方面，材料需与 ALD、PECVD、PEALD、喷墨印刷、贴合和固化等工艺具有良好匹配性，包括合适的沉积或成膜温度窗口、铺展性、附着力、固化收缩率、表面平整度及批次一致性。

对于喷墨型有机封装材料而言，还需进一步关注粘度、表面张力、喷射稳定性、成膜均匀性和固化后表面平整度；对于 ALD 或 PECVD 制备的无机阻隔层，则更关注沉积速率、膜层致密性、膜内应力控制和对下层器件的损伤风险。

（四）行业现状

1、OLED 与 LCD 行业对比

增长动力与方向：LCD 行业增长趋于平稳，甚至部分传统应用市场出现下滑（如

电视、显示器），其发展主要依靠大尺寸化、高端化（Mini LED 背光）以及成本优势来维持竞争力。OLED 行业则处于高速渗透期，增长动力从早期的智能手机、高端电视，明显转向显示器、笔记本电脑等 IT 应用，并在车载显示、VR/AR 等新兴领域开辟新增长曲线。

技术演进路径：LCD 通过 Mini LED 背光等技术进行“自我革新”，在亮度、对比度上逼近 OLED，同时保持成本优势，以巩固其在主流市场的地位。OLED 则通过印刷技术、8.6 代高世代线量产来突破中尺寸面板的经济性瓶颈，目标是大幅降低制造成本，加速向更大尺寸、更多应用领域普及。

竞争格局演变：LCD 产业已高度集中，中国厂商凭借规模、产业链优势和已完成折旧的高世代产线，掌握了全球主导权和定价能力。OLED 领域目前仍是韩国企业（三星显示、LG Display）技术领先、份额占优，但中国厂商正通过巨额投资（如京东方、TCL 华星、维信诺的 8.6 代线）快速追赶，试图在中尺寸 OLED 领域实现“并跑”甚至“局部领跑”。

总结而言，LCD 行业已进入成熟稳定期，依靠规模、成本和持续的技术微创新守住基本盘；OLED 行业则处于快速成长期，凭借性能优势和成本下降，正从高端细分市场向更广泛的 IT 及新兴应用领域加速扩张。两者在未来较长时期内将形成互补共存、差异化竞争的格局。

OLED 与 LCD 行业对比情况

对比维度	LCD行业	OLED行业
2025 年全球市场规模	销售额约 695 亿美元（液晶面板）	销售额约 447 亿美元
2025 年大尺寸出货量	8.768 亿片（占大尺寸显示面板出货量约 96.3%）	3370 万片（占大尺寸显示面板出货量约 3.7%）

增长趋势	整体增长平缓，2025 年大尺寸 LCD 出货量预计同比增长 2.2%；电视、显示器等传统应用市场面临下滑压力。	增长迅猛，2025 年大尺寸 OLED 出货量预计同比增长 19.0%，其中显示器用 OLED 年增高达 69.3%，笔记本用 OLED 年增 26.8%。
技术发展重点	通过 Mini LED 背光等技术向高端化演进，提升亮度、对比度，以高性价比巩固主流市场地位。	向中尺寸 IT 应用（显示器、笔记本）快速渗透；印刷 OLED、8.6 代高世代线成为投资与量产焦点，以降低成本、提升效率。
主要应用领域	仍主导电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等大尺寸及主流市场。	智能手机渗透率已超 58%（2023 年），预计 2026 年突破 70%；在高端电视、显示器、笔记本、车载显示、VR/AR 等细分领域增长显著。
区域竞争格局	中国厂商主导，2025 年预计占大尺寸 LCD 总出货量的 67.6%（京东方、华星光电、群创等领先）。	韩国厂商主导，2025 年预计占大尺寸 OLED 出货量的 83.7%（三星显示、LG Display 领先）；中国厂商（京东方、维信诺、TCL 华星等）正加速追赶，尤其在 8.6 代线布局上。
长期发展趋势	行业进入成熟期，周期性减弱，头部企业通过高世代线折旧完成、控产稳价、大尺寸化维持盈利稳定性；未来仍将占据大部分市场份额（预计十年内仍占 90% 以上）。	处于快速扩张与技术迭代期，成本下降、产能释放推动渗透率提升；在 IT、车载、VR/AR 等新兴应用驱动下，预计未来几年保持高增长，并逐步从高端向更广泛市场拓展。

根据中国报告大厅发布的《2025-2030 年中国 OLED 行业市场供需及重点企业投资评估研究分析报告》，全球 OLED 面板市场规模在 2025 年突破 400 亿美元大关（2000 亿人民币以上）。中国在全球 OLED 面板产能中的占比持续提升，2023 年已达 43.7% 到 2025 年上半年，中国已拥有 12 条 6 代线以上的 OLED 产线，国内 OLED 终端应用市场规模 2025 年突破 800 亿元人民币，智能手机仍是 OLED 应用的核心领域，2025 年上

半年中国主流新机型中 OLED 采用率已达 90%

2、行业发展趋势

近两年，OLED 行业整体已由前期需求承压逐步转入修复与结构升级并行阶段，智能手机仍是当前 OLED 最主要的应用场景，但增长动能正由单一手机市场向中尺寸、车载及折叠等新场景扩散。根据维信诺 2024 年半年报援引的 CINNOResearch 数据，2024 年上半年全球 AMOLED 智能手机面板出货量约 4.2 亿片，同比增长 50.1%；Omdia 数据显示，同期 AMOLED 在手机市场渗透率已超过 50%。这表明 OLED 已从高端旗舰机型进一步向更广价格带渗透，行业需求基础持续夯实。

与此同时，中尺寸与车载显示正成为 OLED 产业新一轮增长重点。TrendForce 于 2025 年 6 月指出，显示器、笔记本、平板和车载显示正在成为 OLED 竞争的新战场，预计 2025 年 OLED 显示器出货量同比增长 80.6%，渗透率升至 2%。和辉光电披露的 Omdia 数据亦显示，AMOLED 在平板/笔记本领域的出货量将由 2023 年的 675 万片增至 2024 年的 1,543 万片，预计 2030 年达到 9,020 万片；2023 年至 2030 年车载 AMOLED 出货量年复合增长率超过 40%。相较于智能手机，中尺寸和车载应用对寿命、一致性、环境稳定性和大面积制程良率要求更高，这将进一步抬升 OLED 封装材料，尤其是高阻隔、低应力、可量产化喷墨成膜材料的技术门槛。

从产业竞争格局看，全球 OLED 产业重心正在继续向中国大陆转移，但高端市场仍呈现中韩并强格局。一方面，京东方 2024 年年报显示，公司柔性 OLED 全年出货约 1.4 亿片，位居全球第二；维信诺披露的 CINNOResearch 数据显示，2024 年一季度中国大陆厂商在全球 OLED 智能手机面板市场中的出货份额已达到 53.4%，首次超过 50%。2025 年 5 月维信诺拟在合肥市投资建设第 8.6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目，设计产能为每月 3.2 万片，京东方在四川投资 630 亿元建设全球首批八代 AMOLED 生产线，设计产能每月 3.2 万片。另一方面，韩国厂商在高端旗舰、折叠屏及部分核心材料环节仍保持领先，行业仍处于“中国大陆扩产提份额、韩国巩固高端技术与客户优势”的阶段。整体来看，我国面板制造能力已形成明显规模优势，但高端供应链的全面国产化仍未完成。

从封装技术演进看，TFE 仍是当前柔性 OLED 封装的主流路线，混合封装、印刷 OLED 以及 8.6 代中尺寸产线成为行业重点方向。TrendForce 指出，TCL 华星已于 2024 年底启动印刷 OLED 医疗显示小批量量产，并于 2025 年 SID 展示覆盖 6.5 英寸至 65 英寸的印刷 OLED 产品矩阵；维信诺亦在推进 8.6 代产线及新型像素化技术布局。随着 OLED 由手机向笔电、车载、专业显示等场景延伸，封装环节的评价标准正由“是否具备阻隔能力”转向“是否具备长期可靠性、量产稳定性和工艺兼容性”。这意味着，具备低应力、高附着、高平整度和批次一致性的封装材料，将成为面板厂导入新产线和新产品的重要基础条件。

从上游材料配套看，国产替代已取得实质性进展，但总体仍处于“局部突破、逐步放量”的阶段。中诚信国际在对天马的 2024 年跟踪评级报告中指出，AMOLED 产品所需材料及 IC 等部分关键原材料尚未完成大规模国产化替代，仍主要采购自韩国、日本等境外供应商。与此同时，奥来德在 2024 年年报中披露，公司在封装材料及 PSPI 等关键材料方面已取得突破，反映出国内企业已在部分高壁垒细分材料环节实现导入。从产业链整体水平看，根据中国电子信息产业发展研究院于 2025 年 11 月发布的《中国新型显示产业高质量发展指数（2025）》，2024 年我国新型显示产业面板市场占有率已达到 55%，材料市场占有率达到 43%，均位居全球第一，但材料端相较面板端仍有提升空间，说明未来国产替代机会更多集中在通过客户验证、适配量产工艺并可稳定交付的关键材料领域。

（五）竞争对手分析

1. 韩国三星 SDI（SamsungSDI）

三星 SDI 是韩国大型电子材料与新能源企业，在显示材料领域具备较长时间积累。根据公司官网及可持续发展报告，其电子材料业务覆盖 LCD、OLED 等显示材料，产品包括 OLED 工艺材料、FOCA 等；公司历史资料显示，其于 2013 年已实现 OLED 材料在 SamsungGalaxyS4 上的量产应用，并通过收购德国 Novaled 补强 OLED 材料技术储备。到 2024 年，公司拥有 30,660 名员工、22,030 件研发专利，研发投入达 1.30 万亿韩元，体现出较强的平台型研发能力和持续投入能力。

从竞争特征看，三星 SDI 的核心优势主要体现在三个方面：一是进入 OLED 产业链较早，具备较强的工艺协同、量产控制与知识产权积累；二是长期服务高端显示应用，在柔性显示、折叠终端等场景具备先发经验；三是其材料布局并非单点产品，而是围绕显示与电子材料形成平台化能力。对思摩威而言，三星 SDI 更接近“国际高端综合材料标杆”，其竞争压力主要来自高性能 OLED 工艺材料和折叠相关材料领域的技术成熟度及客户认证壁垒。不过需要说明的是，从公开资料看，三星 SDI 对单一 TFE-INK 产品的披露较少，因此其与思摩威在喷墨型 TFE 有机材料上的直接重叠程度，更多是基于其显示材料平台能力作出的产业判断。

2.日本合成橡胶公司（日本 JSR）

JSR 是全球知名显示与半导体材料企业，在 OLED 显示材料领域的产品线披露更完整。根据 JSR 官网，其 OLED 材料覆盖低温钝化涂层、有机中间绝缘层、光提取材料、薄膜封装（ThinFilmEncapsulation）、像素定义层（Bank/DefiningLayer）等多个环节。JSR2025 年公开资料显示，公司在低温钝化涂层和光提取材料方面已取得领先地位，并计划依托既有显示材料基础设施，进一步提升其在韩国和中国 OLED 材料市场的份额。

从竞争能力看，JSR 的优势主要体现在：其一，长期深耕显示化学品，聚合物设计、配方开发和制程匹配能力较强；其二，产品矩阵完整，能够围绕客户工艺路线提供组合式解决方案，而非单一材料供货；其三，其技术路线强调低温化、柔性化、PFAS-free 和量产适配，说明其不仅重视实验室性能，也重视大规模制造兼容性。JSR 是 OLED 封装及相关功能材料领域的直接海外对标对象，尤其在薄膜封装、低温工艺及柔性显示材料上具有较强竞争压力。

3.武汉柔显科技股份有限公司

武汉柔显科技是国内柔性 OLED 关键材料企业，现为鼎龙股份控股子公司，也是思摩威在国内市场上最直接的可比竞争对手。根据鼎龙股份公告，柔显科技是其半导体显示材料业务经营主体，已有黄色聚酰亚胺浆料（YPI）、光敏聚酰亚胺浆料（PSPI）

和薄膜封装材料（TFE-INK）三款产品进入加速放量阶段。根据鼎龙股份的公开披露信息，其已成为国内大部分主流显示面板客户 YPI、PSPI 产品的第一供应商，其 TFE-INK 产品于 2023 年第四季度导入客户并取得批量订单。

与海外龙头相比，柔显科技的优势更多体现在本土化与产业协同层面：一是背靠鼎龙股份，具备较好的资本、研发和产业资源支持；二是围绕 YPI、PSPI、TFE-INK 等关键显示材料布局较全，与国内面板厂导入需求契合度较高；三是客户验证和量产推进路径更贴近国内供应链节奏。对思摩威而言，柔显科技构成最现实、最直接的竞争压力，尤其是在国内主流面板厂导入窗口、客户资源和同类材料产品卡位方面。不过，从目前公开口径看，柔显科技最突出的领先优势仍主要集中于 YPI、PSPI 等材料，TFE-INK 虽已进入加速放量阶段，但其在该单一细分环节的市场占有率和客户排他性尚未完全公开。

四、公司基本情况

（一）工商登记基本情况

企业名称	西安思摩威新材料有限公司
注册地址	陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期园区 D2 号楼（9 号楼）1 层，2 层
成立日期	2017-11-20
注册资本	1389.5545 万元
法定代表人	吴朝新
经营范围	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；自然科学研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；电子专用材料制造；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）历史沿革

历史沿革概览

序号	时间	事项类型	主要交易方	对价/ 增资金额	注册资本变动	备注
1	2017/11	设立	吴朝新等发起设立	-	0 万元→50 万元	公司设立
2	2020/02	第一次股权转让及增资	原股东、公司、新增股东	-	50 万元→200 万元	部分出资未实缴
3	2020/08	第二次股权转让	刘德锋等→西安合嘉	0 元	200 万元→200 万元	0 元转让，受让方后续实缴
4	2020/11	第二次增资	公司、沅西基金、莲湖投资	1300 万元	200 万元→267.9740 万元	沅西基金 600 万元、莲湖投资 700 万元
5	2021/08	第三次增资	公司、宁波启仁	1300 万元	267.9740 万元→320.2615 万元	宁波启仁认购新增注册资本 52.2875 万元
6	2022/06	第四次增资	公司、共青城懿能	575 万元	320.2615 万元→338.6765 万元	共青城懿能认购新增注册资本 18.4150 万元
7	2022/10	第五次增资	公司、宁波瀚澜	920 万元	338.6765 万元→368.1406 万元	宁波瀚澜未实缴，后续转让给宁波君见/宁波武曲星辉
8	2022/10	第三次股权转让	陕西合嘉→佟岩	800 万元	368.1406 万元→368.1406 万元	
9	2023/03	第四次股权转让	莲湖投资、宁波瀚澜→西安博雅、宁波君见、宁波武曲星辉	1492.14 万元+两笔 0 元转让	368.1406 万元→368.1406 万元	莲湖投资退出，宁波瀚澜对应份额由受让方承接并实缴
10	2023/09	第六次 B 轮增资及转让	公司、厦门 TCL、华德兆裕、共青城睿维景/弘信资本、青岛初芯、合肥海通、双航基金、瑞联股份	7000 万元	368.1406 万元→416.7629 万元	共青城睿维景所对应权利义务后续转让给弘信资本、青岛初芯、合肥海通
11	2023/10	第五次股权转让	多名老股东→杭州容腾、海南景星、一盏资本、苏	5630 万元	416.7629 万元→416.7629 万元	多笔老股转让同步完成

			州金信、赞路基金			
12	2024/06	第六次股权转让	共青城懿能→厦门善为	575 万元	416.7629 万元→416.7629 万元	转让 4.4186%股权
13	2024/08	第七次增资(转增注册资本)	全体股东	-	416.7629 万元→1000.0000 万元	资本公积转增注册资本
14	2025/03	C 轮增资、股权激励及出资额对外转让	公司、核心员工、C 轮投资方、部分老股东	股权激励按 1.5 亿元估值；C 轮增资按 8 亿元投前估值	1000.0000 万元→1389.5545 万元	同次交易包含股权激励、老股转让和增资

1.2017 年 11 月，公司设立

2017 年 11 月 2 日，西安市工商行政管理局雁塔分局下发《企业名称预先核准》（（西工商雁塔）名称预核内〔2017〕第 061613 号），同意预先核准企业名称“西安思摩威新材料有限公司”。2017 年 11 月 17 日，思摩威全体股东一致通过股东会决议，签署了《西安思摩威新材料有限公司章程》，约定思摩威的注册资本为 50 万元，其中王燕以货币出资 12.5 万，占注册资本 25%；雷霆以货币出资 15 万，占注册资本 30%；刘德锋以货币出资 22.5 万，占注册资本 45%。

2017 年 11 月 17 日，思摩威进行了工商设立登记申请，根据公司提供的工商内档，2017 年 11 月 24 日思摩威领取企业登记证照，未找到有关部门核发的《公司准予设立登记通知书》或营业执照。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	王燕	12.5	25.00	货币
2	雷霆	15	30.00	货币
3	刘德锋	22.5	45.00	货币
	合计	50.00	100.00	——

2.2020 年 2 月，第一次股权转让及增资

2020 年 2 月，原股东王燕与吴朝新签署《股权转让协议》，约定王燕以 0 元的对价将其所持 12.5 万元注册资本转让给吴朝新。思摩威新增注册资本 150 万元人民币，由雷霆、刘德锋、李喜峰认缴新增部分，其中雷霆新增公司出资 5 万元（对应公司 2.5% 出资），刘德锋新增公司出资 37.5 万元（对应公司 18.75% 出资），李喜峰新增公司出资 40 万元（对应公司 20% 出资）。

2020 年 2 月 12 日，思摩威通过股东会批准本次增资及股权转让，同日签署通过修改后的《西安思摩威新材料有限公司章程》，对股东名册进行相应修改。

2020 年 2 月 12 日，思摩威就本次股权转让完成了工商变更登记。

本次增资完成后，思摩威的股权结构变更为如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1.	雷霆	20.00	10.00	货币
2.	刘德锋	60.00	30.00	货币
3.	吴朝新	80.00	40.00	货币
4.	李喜峰	40.00	20.00	货币
	合计	200.00	100.00	——

3.2020 年 8 月，第二次股权转让

2020 年 8 月，刘德锋将其所持有的 60 万元注册资本（对应公司 30% 出资）以 0 元对价转让给陕西合嘉，雷霆将其所持有的 20 万元注册资本（对应公司 10% 出资）以 0 元对价转让给陕西合嘉，吴朝新将其所持有的 10 万元注册资本（对应公司 5% 出资）以 0 元对价转让给陕西合嘉，李喜峰将其所持有的 40 万元注册资本（对应公司 20% 出资）以 0 元对价转让给陕西合嘉。

2020 年 8 月 14 日，思摩威通过股东会决议批准本次股权转让，同日签署通过修改后的《西安思摩威新材料有限公司章程》，对股东名册进行相应修改。

2020 年 8 月 25 日，思摩威就本次股权转让完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，思摩威的股权结构变更应为如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	吴朝新	70.00	35.00	货币
2	陕西合嘉	130.00	65.00	货币
	合计	200.00	100.00	——

4.2020 年 11 月，第二次增资

2020 年 10 月 23 日，思摩威、陕西合嘉以及沅西基金、莲湖投资签署了《增资协议》，约定沅西基金以 600 万元的对价认购思摩威新增注册资本 31.3725 万元（对应增资后公司 11.7073%出资），莲湖投资以 700 万元的对价认购思摩威新增注册资本 36.6015 万元（对应增资后公司 13.6586%出资），溢价部分进入公司资本公积金。

2020 年 10 月 28 日，思摩威通过股东会决议批准本次增资，同日签署通过修改后的《西安思摩威新材料有限公司章程》，对股东名册进行相应修改。

2020 年 11 月 9 日，思摩威就本次增资完成了工商变更登记。

本次增资完成后，思摩威的股权结构变更为如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	吴朝新	70.00	26.12	货币
2	陕西合嘉	130.00	48.51	货币
3	沅西基金	31.3725	11.71	货币
4	莲湖投资	36.6015	13.66	货币
	合计	267.974	100.00	——

5.2021 年 8 月，第三次增资

2021 年 6 月 16 日，思摩威、陕西合嘉、沅西基金、莲湖投资以及宁波启仁签署了《增资协议》，约定宁波启仁以 1300 万元的对价认购思摩威新增注册资本 52.2875 万元，占增资后思摩威注册资 16.33%，溢价部分进入公司资本公积金。

2021 年 8 月 13 日，思摩威通过股东会决议批准本次增资，同日签署通过修改后的《西安思摩威新材料有限公司章程》，对股东名册进行相应修改。2021 年 8 月 27

日，思摩威就本次增资完成了工商变更登记。

本次增资完成后，思摩威的股权结构变更为如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	吴朝新	70.00	21.86	货币
2	陕西合嘉	130.00	40.59	货币
3	沅西基金	31.3725	9.80	货币
4	莲湖投资	36.6015	11.43	货币
5	宁波启仁	52.2875	16.33	货币
	合计	320.2615	100.00	——

6.2022 年 6 月，第四次增资

2022 年 5 月，思摩威、陕西合嘉、沅西基金、莲湖投资、宁波启仁以及共青城懿能签署了《增资协议》，约定共青城懿能以 575 万元的对价认购思摩威新增注册资本 18.415 万元，占增资后思摩威注册资本 5.44%，溢价部分进入公司资本公积金。

2022 年 6 月，思摩威通过股东会决议批准本次增资，同日思摩威签署通过修改后的《西安思摩威新材料有限公司章程》，对股东名册进行相应修改。

2022 年 6 月 13 日，思摩威就本次增资完成了工商变更登记。

本次增资完成后，思摩威的股权结构变更为如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	吴朝新	70.00	20.67	货币
2	陕西合嘉	130.00	38.38	货币
3	沅西基金	31.3725	9.26	货币
4	莲湖投资	36.6015	10.81	货币
5	宁波启仁	52.2875	15.44	货币
6	共青城懿能	18.415	5.44	货币
	合计	338.6765	100.00	——

7.2022 年 10 月，第五次增资

2022 年 6 月，思摩威、陕西合嘉、沅西基金、莲湖投资、宁波启仁、共青城懿能

以及宁波瀚澜签订《增资协议》，约定宁波瀚澜以 920 万元的对价认购思摩威新增注册资本 29.4641 万元（本次增资宁波瀚澜未实际支付投资款，后续将其股份转让给宁波武曲星辉，由宁波武曲星辉实际出资。），占增资后思摩威注册资本 8.0035%，溢价部分进入公司资本公积金。

2022 年 10 月 24 日，思摩威通过股东会决议批准本次增资，同日签署通过修改后的《西安思摩威新材料有限公司章程》，对股东名册进行相应修改。

2022 年 10 月 24 日，思摩威就本次增资完成了工商变更登记。

本次增资后，思摩威的股权结构变更如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	吴朝新	70.00	19.01	货币
2	陕西合嘉	130.00	35.31	货币
3	沅西基金	31.3725	8.52	货币
4	莲湖投资	36.6015	9.94	货币
5	宁波启仁	52.2875	14.20	货币
6	共青城懿能	18.415	5.00	货币
7	宁波瀚澜	29.4641	8.00	货币
	合计	368.1406	100.00	——

8.2022 年 10 月，第三次股权转让

2022 年 10 月，陕西合嘉将其所持有的 29.4512 万元注册资本（对应公司 8% 出资）以 800 万元的对价转让给佟岩。公司未提供相关股权转让协议。

2022 年 10 月 30 日，思摩威通过股东会决议批准本次股权转让，同日签署通过《西安思摩威新材料有限公司章程修正案》，对股东名册进行相应修改。

2022 年 10 月 30 日，思摩威就本次股权转让完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，思摩威的股权结构变更为如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	吴朝新	70.00	19.01	货币

2	陕西合嘉	100.5488	27.31	货币
3	沣西基金	31.3725	8.52	货币
4	莲湖投资	36.6015	9.94	货币
5	宁波启仁	52.2875	14.20	货币
6	共青城懿能	18.415	5.00	货币
7	宁波瀚澜	29.4641	8.00	货币
8	佟岩	29.4512	8.00	货币
	合计	368.1406	100.00	——

9.2023 年 3 月，第四次股权转让

2022 年 12 月 7 日，西安博雅提交《产权受让申请书》，申请受让思摩威 9.9423% 股权。2022 年 12 月 26 日，西安博雅与莲湖投资签订《股权交易合同》，约定莲湖投资将其所持有的 36.6015 万元注册资本（占公司出资 9.94%）以 1492.140384 万元的对价转让给西安博雅。

2023 年 2 月，宁波瀚澜与宁波君见签订《股权转让协议》，约定宁波瀚澜将其所持有的 18.4151 万元未实缴注册资本（占公司出资 5.0022%）以 0 元的对价转让给宁波君见。宁波瀚澜与宁波武曲星辉签订《股权转让协议》，约定宁波瀚澜将其所持有的 11.0490 万元未实缴注册资本（占公司出资 3.0013%）以 0 元的对价转让给宁波武曲星辉。本次股权转让之后，莲湖投资和宁波瀚澜完成退出。

2023 年 2 月 28 日，思摩威通过股东会决议批准本次股权转让，同日签署通过《西安思摩威新材料有限公司章程修正案》，对股东名册进行相应修改。

2023 年 2 月 28 日，思摩威就本次股权转让完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，思摩威的股权结构变更为如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	吴朝新	70.00	19.01	货币
2	陕西合嘉	100.5488	27.31	货币
3	沣西基金	31.3725	8.52	货币
4	西安博雅	36.6015	9.94	货币

5	宁波启仁	52.2875	14.20	货币
6	共青城懿能	18.415	5.00	货币
7	宁波君见	18.4151	5.00	货币
8	宁波武曲星辉	11.049	3.00	货币
9	佟岩	29.4512	8.00	货币
	合计	368.1406	100.00	——

10.2023 年 9 月，第六次增资及转让

2023 年 6 月 6 日，思摩威及厦门 TCL、华德兆裕、共青城睿维景、陕西基金、瑞联股份及其他相关方签订了《投资协议》，约定厦门 TCL 以 3000 万元的对价认购思摩威 5%股权，对应注册资本 20.8381 万元；华德兆裕以 636 万元的对价认购思摩威 1.06%股权，对应注册资本 4.4177 万元；共青城睿维景以 1060 万元的对价认购思摩威 1.7667%股权，对应注册资本 7.3628 万元；陕西基金以 1304 万元的对价认购思摩威 2.1733%股权，对应注册资本 9.0576 万元；瑞联股份以 1000 万元的对价认购思摩威 1.6667%股权，对应注册资本 6.9461 万元。增资后，思摩威注册资本由 368.1406 万元增至 416.7629 万元，新增 48.6223 万元注册资本，溢价部分进入公司资本公积金。

《投资协议》签订后，共青城睿维景与弘信资本、青岛初芯、合肥海通以及其他公司股东签订《权利义务转让协议书》，约定共青城睿维景将《投资协议》下的权利义务全部转让给弘信资本、青岛初芯、合肥海通，其中弘信资本受让增资款 660 万元（对应增资后公司 1.1001%出资），青岛初芯受让增资款 200 万元（对应增资后公司 0.3333%出资），合肥海通受让增资款 200 万元（对应增资后公司 0.3333%出资）。

2023 年 9 月 14 日，思摩威通过股东会决议批准本次增资，同日签署通过《西安思摩威新材料有限公司章程修正案》，对股东名册进行相应修改。

2023 年 9 月 14 日，思摩威就本次增资完成了工商变更登记。

本次增资完成后，思摩威的股权结构变更为如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	吴朝新	70.00	16.80	货币

2	陕西合嘉	100.5488	24.13	货币
3	沔西基金	31.3725	7.53	货币
4	西安博雅	36.6015	8.78	货币
5	宁波启仁	52.2875	12.55	货币
6	共青城懿能	18.415	4.42	货币
7	宁波君见	18.4151	4.42	货币
8	宁波武曲星辉	11.049	2.65	货币
9	佟岩	29.4512	7.07	货币
10	厦门 TCL	20.8381	5.00	货币
11	华德兆裕	4.4177	1.06	货币
12	陕西基金	9.0576	2.17	货币
13	瑞联股份	6.9461	1.67	货币
14	弘信资本	4.5844	1.10	货币
15	青岛初芯	1.3892	0.33	货币
16	合肥海通	1.3892	0.33	货币
	合计	416.7629	100.00	——

11.2023 年 10 月，第五次股权转让

2023 年 6 月 6 日，沔西基金、陕西合嘉、宁波君见、杭州容腾和公司及其创始人吴朝新签署《股权转让协议》，协议约定杭州容腾以 1365 万元对价受让沔西基金所持有的思摩威 10.5344 万元注册资本（对应公司 2.5277%出资），以 55 万元对价受让陕西合嘉所持有的思摩威 0.4249 万元注册资本（对应公司 0.1019%出资），以 1080 万元对价受让宁波君见所持有的思摩威 8.3353 万元注册资本（对应公司 2%出资）。本次股权转让完成后，杭州容腾持有思摩威 4.6296%股权。

西安博雅、吴朝新、海南景星和公司及其创始人吴朝新签署《股权转让协议》，协议约定海南景星以 765 万元对价受让西安博雅所持有的思摩威 6.1360 万元注册资本（对应公司 1.4723%出资），以 205 万元对价受让吴朝新所持有的思摩威 1.5818 万元注册资本（对应公司 0.3796%出资）。本次股权转让完成后，海南景星持有思摩威 1.8519%股权。

陕西合嘉、一盏资本和公司及其创始人吴朝新签署《股权转让协议》，协议约定一盏资本以 100 万元对价受让陕西合嘉所持有的思摩威 7.7178 万元注册资本（对应公司 1.8519% 出资）。本次股权转让完成后，一盏资本持有思摩威 1.8519% 股权。

宁波启仁、苏州金信和公司及其创始人吴朝新签署《股权转让协议》，协议约定苏州金信以 1060 万元对价受让宁波启仁所持有的思摩威 8.1809 万元注册资本（对应公司 1.9630% 出资）。本次股权转让完成后，苏州金信持有思摩威 1.9630% 股权。

陕西合嘉、吴朝新、赞路基金和公司及其创始人吴朝新签署《股权转让协议》，协议约定赞路基金以 110 万元对价受让陕西合嘉所持有的思摩威 0.8489 万元注册资本（对应公司 0.2037% 出资），以 890 万元对价受让吴朝新所持有的思摩威 6.8689 万元注册资本（对应公司 1.6482% 出资）。本次股权转让完成后，赞路基金持有思摩威 1.8519% 股权。

2023 年 10 月 26 日，思摩威通过股东会决议批准本次增资，同日签署通过《西安思摩威新材料有限公司章程修正案》，对股东名册进行相应修改。

2023 年 10 月 18 日，思摩威就本次股权转让完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，思摩威的股权结构变更为如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	吴朝新	61.5493	14.77	货币
2	陕西合嘉	91.5572	21.97	货币
3	沣西基金	20.8381	5.00	货币
4	西安博雅	30.4655	7.31	货币
5	宁波启仁	44.1066	10.58	货币
6	共青城懿能	18.415	4.42	货币
7	宁波君见	10.0798	2.42	货币
8	宁波武曲星辉	11.049	2.65	货币
9	佟岩	29.4512	7.07	货币
10	厦门 TCL	20.8381	5.00	货币
11	华德兆裕	4.4177	1.06	货币
12	陕西基金	9.0576	2.17	货币

13	瑞联股份	6.9461	1.67	货币
14	弘信资本	4.5844	1.10	货币
15	青岛初芯	1.3892	0.33	货币
16	合肥海通	1.3892	0.33	货币
17	苏州金信	8.1809	1.96	货币
18	杭州容腾	19.2946	4.63	货币
19	海南景星	7.7178	1.85	货币
20	一盏资本	7.7178	1.85	货币
21	赞路基金	7.7178	1.85	货币
	合计	416.7629	100.00	-

12.2024 年 6 月，第六次股权转让

2024 年 6 月 21 日，共青城懿能和厦门善为签订《股权转让协议》，约定共青城懿能将其持有的思摩威 18.415 万元注册资本（对应公司 4.4186% 出资）以 575 万元的价格转让给厦门善为。

2024 年 6 月 21 日，思摩威通过股东会决议，批准本次股权转让，同日签署通过《西安思摩威新材料有限公司章程修正案》，对股东名册进行相应修改。

2024 年 6 月 21 日，思摩威就本次股权转让完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，思摩威的股权结构变更为如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	吴朝新	61.5493	14.77	货币
2	陕西合嘉	91.5572	21.97	货币
3	沅西基金	20.8381	5.00	货币
4	西安博雅	30.4655	7.31	货币
5	宁波启仁	44.1066	10.58	货币
6	厦门善为	18.415	4.42	货币
7	宁波君见	10.0798	2.42	货币
8	宁波武曲星辉	11.049	2.65	货币
9	佟岩	29.4512	7.07	货币
10	厦门 TCL	20.8381	5.00	货币

11	华德兆裕	4.4177	1.06	货币
12	陕西基金	9.0576	2.17	货币
13	瑞联股份	6.9461	1.67	货币
14	弘信资本	4.5844	1.10	货币
15	青岛初芯	1.3892	0.33	货币
16	合肥海通	1.3892	0.33	货币
17	苏州金信	8.1809	1.96	货币
18	杭州容腾	19.2946	4.63	货币
19	海南景星	7.7178	1.85	货币
20	一盏资本	7.7178	1.85	货币
21	赞路基金	7.7178	1.85	货币
	合计	416.7629	100.00	——

13.2024 年 8 月，第七次增资

2024 年 8 月 12 日，思摩威通过股东会决议，同意将公司现有的 10878.2371 万元资本公积金中的 583.2371 万元转增为注册资本，各股东按比例认缴新增部分。本次增资后思摩威注册资本增至 1000 万元。同日签署通过《西安思摩威新材料有限公司章程修正案》，对股东认缴数额进行相应修改。

2024 年 9 月 26 日，思摩威就本次增资办理了工商变更登记，并取得营业执照，公司未提供本次增资的工商查档。

本次增资完成后，思摩威的股权结构如下：

序号	股东	认缴注册资本（万元/人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	吴朝新	147.685	14.77	货币
2	陕西合嘉	219.687	21.97	货币
3	沣西基金	50	5.00	货币
4	西安博雅	73.1	7.31	货币
5	宁波启仁	105.831	10.58	货币
6	厦门善为	44.186	4.42	货币
7	宁波君见	24.186	2.42	货币
8	宁波武曲星辉	26.511	2.65	货币

9	佟岩	70.667	7.07	货币
10	厦门 TCL	50	5.00	货币
11	华德兆裕	10.6	1.06	货币
12	陕西基金	21.733	2.17	货币
13	瑞联股份	16.667	1.67	货币
14	弘信资本	11.001	1.10	货币
15	青岛初芯	3.333	0.33	货币
16	合肥海通	3.333	0.33	货币
17	苏州金信	19.63	1.96	货币
18	杭州容腾	46.296	4.63	货币
19	海南景星	18.518	1.85	货币
20	一盏资本	18.518	1.85	货币
21	赞路基金	18.518	1.85	货币
	合计	1000.00	100.00	——

14.2025 年 3 月，第八次（C 轮）增资及第七次股权转让

2025 年 3 月，思摩威通过股东会决议，审议通过《关于对员工进行股权激励的议案》、《关于股东出资额对外转让的议案》、《关于公司增资的议案》等六个议案。

股权转让按照注册资本 1,000.00 万元对应公司 60,000 万元的估值，具体情况如下：

（1）佟岩将本公司 2.8333%股权出资额 28.3333 万元转让给芜湖架桥五期创业投资基金合伙企业（有限合伙）；（2）佟岩将本公司 1.6667%股权出资额 16.6667 万元转让给陕西供销知守创业投资合伙企业（有限合伙）；（3）佟岩将本公司 0.8333%股权出资额 8.3333 万元转让给知守投资控股有限公司；（4）佟岩将本公司 1.6667%股权出资额 16.6667 万元转让给南昌国晨创新一号股权投资合伙企业（有限合伙）；（5）佟岩将本公司 0.0667%股权出资额 0.6670 万元转让给华德兆裕股权投资基金（烟台）合伙企业（有限合伙）；（6）宁波武曲星辉创业投资合伙企业（有限合伙）将本公司 2.5000%股权出资额 25.0000 万元转让给淄博华函智成股权投资合伙企业（有限合伙）；（7）宁波武曲星辉创业投资合伙企业（有限合伙）将本公司 0.1511%股权出资额 1.5110 万元转让给华德兆裕股权投资基金（烟台）合伙企业（有限合伙）；（8）南京善为

峰瑞创业投资合伙企业（有限合伙）将本公司 0.5022%股权出资额 5.0220 万元转让给华德兆裕股权投资基金（烟台）合伙企业（有限合伙）；（9）南京善为峰瑞创业投资合伙企业（有限合伙）将本公司 1.6667%股权出资额 16.6667 万元转让给南昌国晨创新一号股权投资合伙企业（有限合伙）；（10）南京善为峰瑞创业投资合伙企业（有限合伙）将本公司 0.0404%股权出资额 0.4043 万元转让给华德桂华创业投资基金（广西）合伙企业（有限合伙）；（11）陕西合嘉致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将本公司 1.0596%股权出资额 10.5962 万元转让给华德桂华创业投资基金（广西）合伙企业（有限合伙）；（12）陕西合嘉致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将本公司 1.0000%股权出资额 10.0000 万元转让给合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）；（13）西咸新区沣西新城投资引导基金合伙企业（有限合伙）将本公司 2.5000%股权出资额 25.0000 万元转让给创合融发（陕西）航空航天创业投资合伙企业（有限合伙）；（14）西咸新区沣西新城投资引导基金合伙企业（有限合伙）将本公司 1.6667%股权出资额 16.6667 万元转让给宁波重心创业投资合伙企业（有限合伙）；（15）西咸新区沣西新城投资引导基金合伙企业（有限合伙）将本公司 0.8333%股权出资额 8.3333 万元转让给西安开源财金惠风股权投资基金合伙企业（有限合伙）；（16）西安博雅科技合伙企业（有限合伙）将本公司 0.5666%股权出资额 5.6661 万元转让给华德桂华创业投资基金（广西）合伙企业（有限合伙）；（17）西安博雅科技合伙企业（有限合伙）将本公司 0.0208%股权出资额 0.2083 万元转让给北京华德众科企业管理合伙企业（有限合伙）。其他股东同意放弃对上述股权的优先购买权及共同出售权。

公司按照投前估值 80,000 万元增资，公司注册资本由 1,000.00 万元增资为 1,389.5545 万元，出资额增加 389.5545 万元，具体情况如下表所示：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元/人民币）	比例	出资方式
1	陕西合嘉	199.0908	14.3277%	货币
2	吴朝新	147.6850	10.6282%	货币
3	宁波启仁	105.8310	7.6162%	货币
4	国晨一号	86.5248	6.2268%	货币
5	架桥资本	72.2163	5.1971%	货币

6	西安博雅	67.2256	4.8379%	货币
7	合肥北城	53.1915	3.8280%	货币
8	厦门 TCL	50.0000	3.5983%	货币
9	杭州容腾	46.2960	3.3317%	货币
10	合肥国晶	39.8936	2.8710%	货币
11	供销创投基金	36.6135	2.6349%	货币
12	创合融发	34.9734	2.5169%	货币
13	宁波重心	29.9646	2.1564%	货币
14	华德桂华	29.9646	2.1564%	货币
15	海通中小	29.2904	2.1079%	货币
16	金信前沿	26.5957	1.9140%	货币
17	淄博华函智成	25.0000	1.7991%	货币
18	舟山君见	24.1860	1.7406%	货币
19	华德兆裕	23.5447	1.6944%	货币
20	南京善为	22.0930	1.5899%	货币
21	双航基金	21.7330	1.5640%	货币
22	苏州金信	19.6300	1.4127%	货币
23	海南景星	18.5180	1.3327%	货币
24	珠海横琴	18.5180	1.3327%	货币
25	共青城一盏贰号	18.5180	1.3327%	货币
26	瑞联新材	16.6670	1.1994%	货币
27	西安开源	14.9822	1.0782%	货币
28	成都励石	13.2979	0.9570%	货币
29	杭州富阳	11.0010	0.7917%	货币
30	青岛初芯	10.6383	0.7656%	货币
31	知守投资	8.3333	0.5997%	货币
32	初芯光电	3.3330	0.2399%	货币
33	华德众科	0.3745	0.0270%	货币
34	新增股权激励	63.8298	4.5935%	货币
	合计	1,389.5545	100.00%	

15.2025 年 6 月，第八次股权转让

2025 年 6 月 19 日，思摩威召开 2025 年度第三次临时股东会，审议通过《关于部分股东股权转让的议案》公司部分股东出资额对外转让，具体情况如下：

（1）陕西合嘉致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将本公司 0.8242%股权出资额 11.4531 万元转让给君安回天（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）；

（2）宁波启仁投资管理有限公司将本公司 1.2234%股权出资额 17.0000 万元转让给君安回天（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）；

（3）杭州富阳弘信卓成股权投资合伙企业（有限合伙）将本公司 0.7917%股权出资额 11.0010 万元转让给君安回天（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）；

上述股权转让完成后，公司注册资本 1,389.5545 万元不变，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元/人民币）	比例	出资方式
1	陕西合嘉	187.6377	13.5033%	货币
2	吴朝新	147.6850	10.6282%	货币
3	宁波启仁	88.8310	6.39280%	货币
4	国晨一号	86.5248	6.2268%	货币
5	架桥资本	72.2163	5.1971%	货币
6	西安博雅	67.2256	4.8379%	货币
7	合肥北城	53.1915	3.8280%	货币
8	厦门 TCL	50.0000	3.5983%	货币
9	杭州容腾	46.2960	3.3317%	货币
10	合肥国晶	39.8936	2.8710%	货币
11	君安回天	39.4541	2.83930%	货币
12	西咸励行致远	38.2978	2.7561%	货币
13	供销创投基金	36.6135	2.6349%	货币
14	创合融发	34.9734	2.5169%	货币
15	宁波重心	29.9646	2.1564%	货币
16	华德桂华	29.9646	2.1564%	货币
17	海通中小	29.2904	2.1079%	货币

18	金信前沿	26.5957	1.9140%	货币
19	淄博华函智成	25.0000	1.7991%	货币
20	舟山君见	24.1860	1.7406%	货币
21	华德兆裕	23.5447	1.6944%	货币
22	南京善为	22.0930	1.5899%	货币
23	双航基金	21.7330	1.5640%	货币
24	苏州金信	19.6300	1.4127%	货币
25	海南景星	18.5180	1.3327%	货币
26	珠海横琴	18.5180	1.3327%	货币
27	共青城一益贰号	18.5180	1.3327%	货币
28	西安瑞联	16.6670	1.1994%	货币
29	西安开源	14.9822	1.0782%	货币
30	成都励石	13.2979	0.9570%	货币
31	焦博	12.7660	0.9187%	货币
32	青岛初芯	10.6383	0.7656%	货币
33	知守投资	8.3333	0.5997%	货币
34	苏渊	6.3830	0.4594%	货币
35	李波	4.2553	0.3062%	货币
36	初芯光电	3.3330	0.2399%	货币
37	吴磊	2.1277	0.1531%	货币
38	华德众科	0.3745	0.0270%	货币
	合计	1,389.5545	100.00%	

16.2025 年 8 月，第九次股权转让

2025 年 8 月 7 日，思摩威召开 2025 年度第司次临时股东会，审议通过《关于部分股东股权转让的议案》公司部分股东出资额对外转让，具体情况如下：陕西合嘉致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将本公司【3.9254】%股权出资额【54.5455】万元转让给苏州宜行天下创业投资合伙企业（有限合伙）。

上述股权转让完成后，公司注册资本 1,389.5545 万元不变，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
----	------	---------	------	------

1	吴朝新	147.6850	10.6282%	
2	陕西合嘉	133.0922	9.5780%	
3	宁波启仁	88.8310	6.3928%	
4	南昌国晨	86.5248	6.2268%	
5	架桥资本	72.2163	5.1971%	
6	西安博雅	67.2256	4.8379%	
7	宜行天下	54.5455	3.9254%	
8	合肥北城	53.1915	3.8280%	
9	厦门TCL	50.0000	3.5983%	
10	杭州容腾	46.2960	3.3317%	
11	合肥国晶	39.8936	2.8710%	
12	君安回天	39.4541	2.8393%	
13	西咸励行致远	38.2978	2.7561%	
14	供销创投基金	36.6135	2.6349%	
15	创合融发	34.9734	2.5169%	
16	宁波重心	29.9646	2.1564%	
17	华德桂华	29.9646	2.1564%	
18	合肥海通	29.2904	2.1079%	
19	金信前沿	26.5957	1.9140%	
20	淄博华函智成	25.0000	1.7991%	
21	舟山君见	24.1860	1.7406%	
22	华德兆裕	23.5447	1.6944%	
23	南京善为	22.0930	1.5899%	
24	双航基金	21.7330	1.5640%	
25	苏州金信	19.6300	1.4127%	
26	海南景星	18.5180	1.3327%	
27	珠海横琴	18.5180	1.3327%	
28	共青城一盏贰号	18.5180	1.3327%	
29	西安瑞联	16.6670	1.1994%	
30	西安开源	14.9822	1.0782%	
31	成都励石	13.2979	0.9570%	

32	焦博	12.7660	0.9187%	
33	青岛初芯	10.6383	0.7656%	
34	知守投资	8.3333	0.5997%	
35	苏渊	6.3830	0.4594%	
36	李波	4.2553	0.3062%	
37	初芯光电	3.3330	0.2399%	
38	吴磊	2.1277	0.1531%	
39	华德众科	0.3745	0.0270%	
	合计	1,389.5545	100.00%	

（三）子公司及分公司情况

1. 西安智柔科技有限公司

公司名称	西安智柔科技有限公司
成立时间	2021 年 6 月 21 日
统一社会信用代码	91611104MAB2PAQWX1
法定代表人	苏渊
注册资本	100.00 万元人民币
注册地址	陕西省西咸新区沣西新城西部云谷三期 12 号楼 2 层
经营范围	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；自然科学研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

智柔科技为思摩威项目公司，承接单项课题，待结题后确认是否注销。

2. 陕西极光旭能新材料科技有限公司

公司名称	陕西极光旭能新材料科技有限公司
成立时间	2018 年 7 月 12 日
统一社会信用代码	91610131MA6W0FTG3C
法定代表人	焦博
注册资本	8000 万元人民币

注册地址	陕西省咸阳市彬州市新民镇新民高端能源化工园区
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；新型膜材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

极光旭能为思摩威新落地厂房，占地 102 亩，投资金额 3.5 亿元，目前已达到项目收尾阶段，部分厂区已投入生产。新厂区投建厂房三座，为思摩威提供上游材料生产，生产工序包括原料合成、提纯、混配等。

3.西安思创源新材料科技有限公司

公司名称	西安思创源新材料科技有限公司
成立时间	2024 年 1 月 16 日
统一社会信用代码	91611104MADAENRD75
法定代表人	张甲伟
注册资本	100 万元人民币
注册地址	陕西省西咸新区沣西新城钓台街道康定和园社区西部云谷一期园区 D2 号楼 9 号楼 1 层 101 室
经营范围	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；自然科学研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件销售；合成材料销售；电子专用材料销售；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

思创源为思摩威项目公司，承接单项课题，待结题后确认是否注销。

4.西安旭能新材料有限公司

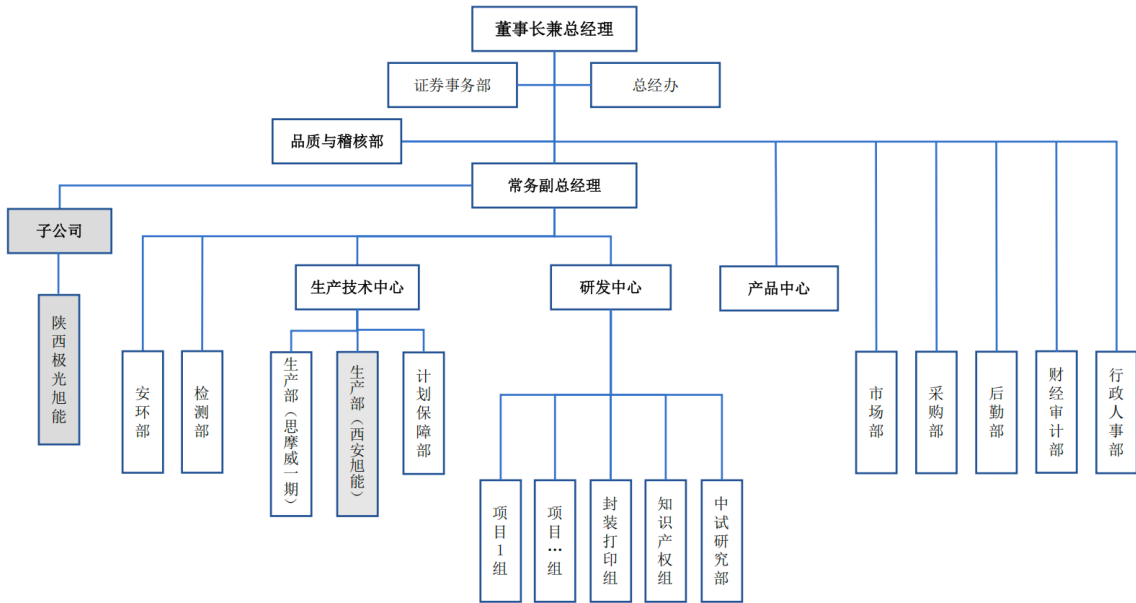
公司名称	西安旭能新材料有限公司
成立时间	2018 年 4 月 19 日
统一社会信用代码	91610125MA6UU22Y5K
法定代表人	焦博

注册资本	100 万元人民币
注册地址	西安市鄠邑区沣京工业园医疗器械产业基地 9 号楼 3 层 B 户
经营范围	纳米材料、有机发光材料及中间体、光伏材料及中间体、电子材料及其中间体（以上不含药品、易燃易爆危险化学品）的研发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

系公司早期产线，现已进行搬迁工作，预计 5 月底完成注销。

（四）公司治理情况

1.组织架构



2.部门职责

公司总共下设 15 个部门，职责分别如下：

（1）总经办

统筹企业整体战略规划、年度经营计划的制定与落地督办，对接高层决策，协调解决企业运营中的重大问题。

（2）研发中心

负责企业新产品、新技术、新工艺的研发与设计，制定研发方案、明确研发周期及成本控制目标。

（3）产品中心

统筹产品全生命周期管理，包括产品规划、定位、迭代升级及退市管理，贴合市场需求优化产品结构。

（4）中试研究部

承接研发中心的研发成果，开展中试试验，验证产品工艺、性能及量产可行性，优化中试流程。

（5）品质与稽核部

建立并完善企业品质管理体系（如 ISO 体系），制定品质标准、检验流程及稽核规范，确保产品及服务品质达标。

（6）市场部

开展市场调研，分析行业趋势、竞争对手、客户需求，制定市场推广策略、销售计划及品牌推广方案。

（7）采购部

根据生产、研发、办公需求，制定采购计划，统筹原材料、设备、办公用品等物资的采购工作。

（8）安环部

建立并完善企业安全生产、环境保护管理制度及操作规程，落实安全生产、环保责任，杜绝安全、环保事故。

（9）后勤部

负责企业办公区域、生产厂区的环境维护、卫生保洁，保障办公、生产环境整洁

有序。

（10）财经审计部

负责企业财务核算、账务处理，编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），确保财务数据真实、准确、合规。

（11）行政人事部

负责企业行政管理制度的制定与执行，统筹办公流程、公文处理、会议组织、档案管理等行政工作，提升行政效率。

（12）证券事务部

负责企业资本市场相关工作，对接证监会、交易所、券商、投资者等，规范企业信息披露，确保信息披露真实、准确、及时。

（13）生产部

根据企业年度生产计划、销售订单，制定月度、周度生产计划，统筹生产进度，确保按时完成生产任务。

（14）计划保障部

负责企业生产计划、采购计划、库存计划的统筹协调，制定计划执行方案，确保各环节衔接顺畅。

（15）检测部

建立并完善企业检测管理制度、检测标准及检测流程，负责各类物资、产品的检测工作，确保检测数据准确、可靠。

3.员工结构

截至 2025 年 12 月末，思摩威（含子公司）全部在册人员 262 名，具体如下表：

任职分布	母公司各职能部门合计 148 人，占 56.49%；子公司人员合计 114 人，
------	--

	占 43.51%。从部门分布看，人员主要集中于极光旭能孙公司 78 人、研发中心 36 人、生产部 31 人、旭能分公司 27 人、检测部 22 人和中试研究部 13 人。按岗位性质看，研发人员 60 人，占 22.90%；生产人员 90 人，占 34.35%。
学历学位结构	公司以本科及以上学历人员为主，其中本科 84 人，占总人数的 32.06%；研究生学历 28 人，占 10.69%；其中博士 6 人，占 2.29%。

4.高级管理人员

（1）吴朝新董事长

现任西安交通大学电信学院教授，2003 年 9 月获得北京大学理学博士学位，2003 年 8 月—2005 年 9 月在清华大学化学系从事博士后研究工作，2012 年—2013 年前往美国北卡州立大学做高级访问学者，2005 年 9 月至今任职于西安交通大学教授岗位工作。

研究领域为新型光电材料与器件、柔性电子学等，迄今为止已发表 SCI 论文 150 余篇；主持自然科学基金重点项目、国家重大基础研究计划（973 课题）1 项、主持国家重点研发计划专项 1 项（2725 万元）、主持自然科学基金面上课题 3 项以及多项省部级与产业项目。

（2）雷霆董事

武汉大学化学系本科毕业，西安交通大学电子系 2019 博士毕业。主要从事新型光电材料与器件研究。目前从事聚合物封装材料胶水开发等。

（3）吴磊副总经理

2019 年 2 月—2020 年 7 月任西安旭能新材料有限公司出纳兼办公室主任，2020 年 8 月至今任职于西安思摩威新材料有限公司，现任职副总经理，董事会监事。

（4）焦博研发中心副总经理

2004 年 6 月获西北大学物理系学士，2015 年 12 月获得西安交通大学电子科学与

技术系博士学位（硕博连读），2016年3月—2017年3月任美国西北大学化学系访问学者，2016年1月至今任西安交通大学电子科学与工程学院副教授，2023年1月至今任西安思摩威新材料有限公司研发中心副总经理。

（5）董兆恒常务副总经理

1994年毕业于华东理工大学有机化工专业，2001年毕业于北京理工大学化学工程专业，2024年8月至今在西安思摩威新材料有限公司总经办任职常务副总，负责全面管理思摩威研发中心、生产技术中心、安环部、质量部、检测部、计划保障部及子公司西安旭能新材料有限公司、陕西极光旭能新材料科技有限公司。

（6）姜兴业审计部总监

2006年毕业于西安交通大学会计学专业，先后任职于四川九洲电器集团有限责任公司财务总监、龙腾半导体财务经理、陕西航天动力高科技股份有限公司事业部财务总监、三一重工股份有限公司陕西分公司财务总监，2025年2月至今在西安思摩威新材料有限公司，任职财经审计部总监，全面负责财经审计部的运营管理工作。

（7）曹珂行政人事部副总监

2012年毕业于清华大学哲学专业，先后任职于中青旅海江投资发展有限公司人力资源专员、上海艾杰飞人力资源有限公司猎头顾问、宁波飞芯电子科技有限公司人事经理，2024年10月至今在西安思摩威新材料有限公司，任职行政人事部副总监，全面负责行政人事部的运营管理工作。

（8）张甲伟总经理助理

2004年毕业于中南大学行政管理专业，先后任职于北京环亚运商物流有限公司、北京小马奔腾文化传媒股份有限公司、北京北奥集团有限责任公司、东峻集团，2023年2月至今在西安思摩威新材料有限公司，任职总经办任职总经理助理兼质量部副经理，负责质量部日常工作与人员管理。

（9）苏渊市场部经理

2013年毕业于西安科技大学消防工程，2013年月—2017年5月任职北京天际数字技术股份公司商务经理，2017年6月—2019年7月任职天津滨海规划建筑设计有限公司总经理助理、智慧建筑负责人，2019年7月—2022年7月任天津市城市规划设计研究总院有限公司任市场经营部、商务经理，2022年8月至今任西安思摩威新材料有限公司市场部经理。

5.专利及资质情况

（1）荣誉资质

公司在经营发展中先后取得的各类业务荣誉资质详见下表：

序号	名称	编号	荣誉类型	级别	发布单位	有效期自	有效期至	来源
1	上市后备企业		荣誉	省级	中共陕西省委金融委员会办公室	2025-7-22	-	中共陕西省委金融委员会办公室关于发布2025年度省级上市后备企业名单的通知（C档）
2	C档上市后备企业	-	荣誉	省级	陕西省委金融办、陕西证监局、陕西省国资委	-	-	2024年度陕西省上市后备企业名单（C档省级上市后备企业）
3	创新型中小企业	-	科技型企业	省级	西安市工业和信息化局	-	-	西安市拟认定2022年陕西省创新型中小企业公示名单
4	高新技术企业	GR202261000985	科技型企业	国家级	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室	2022-11-03	2025-11-03	关于对陕西省认定机构2022年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告

（2）专利

经查询国家知识产权局（<https://www.cnipa.gov.cn/>）、企查查（www.qcc.com）及思摩威提供的资料，截止尽调截止日，思摩威的已授权39项专利信息如下表所示：

序	发明名称	专利类型	法律	申请日	公开（公告）	发明人	申请（专利权）人
---	------	------	----	-----	--------	-----	----------

号			状态		号		
1	一种低固化收缩率的封装用墨水组合 物及其制备方法	发明授权	授权	2022-06-02	CN117210054B	何鑫, 姚新波, 李艳霏	西安思摩威新材料有限公司
2	一种高折射率前驱液、制备方法及其应用	发明授权	授权	2023-08-29	CN117363099B	姚新波, 梁媛娟, 陈超	西安思摩威新材料有限公司
3	一种 OLED 封装用复合油墨及其使用方法	发明授权	授权	2021-12-10	CN117210055B	吴朝新, 李欢乐, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司
4	光电子器件封装用感光树脂组合物及其使用方法	发明授权	授权	2025-02-21	CN119668031B	彭展涛, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
5	一种光可固化胶粘剂组合物及其制备方法、应用	发明授权	授权	2022-12-08	CN116103004B	姚新波, 陈超	西安思摩威新材料有限公司
6	一种可光固化的框胶组合物及其制备方法	发明授权	授权	2022-12-08	CN115785873B	何鑫, 姚新波	西安思摩威新材料有限公司
7	一种 OLED 显示面板及其显示装置	实用新型	授权	2023-12-29	CN221901262U	雷霆, 周萍	西安思摩威新材料有限公司
8	一种 OLED 显示面板及其显示装置	实用新型	授权	2023-11-28	CN221689156U	雷霆, 周萍	西安思摩威新材料有限公司
9	一种用于彩色滤光片的绿色颜料分散液及其制备方法	发明授权	授权	2021-11-16	CN114085549B	吴朝新, 赵江波, 赵炎	西安思摩威新材料有限公司
10	一种光固化组合物、胶粘剂及其制备方法	发明授权	授权	2022-12-08	CN115785869B	姚新波, 吕东旭	西安思摩威新材料有限公司
11	封装薄膜用化合物、组合物及利用该组合物形成的封装薄膜	发明授权	授权	2022-09-16	CN115433146B	姚新波, 李欢乐, 李露瑶	西安思摩威新材料有限公司
12	封装薄膜用化合物及基于该化合物的紫外光固化油墨	发明授权	授权	2022-08-11	CN115260226B	毋妍妍, 何鑫, 李欢乐, 李露瑶	西安思摩威新材料有限公司
13	封装薄膜用化合物、有机薄膜封装组合物、封装膜及应用	发明授权	授权	2022-09-16	CN115433145B	何鑫, 姚新波, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
14	一种纯有机喷墨打印用高折射率油墨及其制备方法	发明授权	授权	2022-10-26	CN115785735B	李欢乐, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司
15	一种含大共轭芳香环丙烯酸化合物单体的	发明授权	授权	2021-12-10	CN114133877B	吴朝新, 杨晓龙, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司

	光固化组合物胶水及其使用方法和应用						
16	一种用于封装光电子器件的环氧组成物、封装结构及光电子器件	发明授权	授权	2021-12-10	CN114195982B	吴朝新, 何鑫, 张凯	西安思摩威新材料有限公司
17	一种 OLED 封装用的油墨组合物及其制备方法	发明授权	授权	2022-08-11	CN115216178B	何鑫, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
18	一种 OLED 封装用紫外光固化有机胶水及其使用方法	发明授权	授权	2022-10-26	CN115491131B	姚新波, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
19	一种高折射率光学有机胶水组合物及其制备方法与使用方法	发明授权	授权	2022-08-11	CN115305017B	何鑫, 李欢乐, 毋妍妍, 李露瑶	西安思摩威新材料有限公司
20	一种具有高出光效率的 OLED 显示面板及其显示装置	实用新型	授权	2023-04-13	CN220087853U	雷霆, 李艳霏	西安思摩威新材料有限公司
21	一种可紫外光固化封装薄膜用胶水及其使用方法	发明授权	授权	2022-09-16	CN115305020B	毋妍妍, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司
22	一种溶剂型高折射率组合物及其在 OLED 显示装置中的应用	发明授权	授权	2023-01-06	CN115895377B	李露瑶, 何鑫, 吕东旭, 史洋洋	西安思摩威新材料有限公司
23	一种高柔韧性紫外光固化油墨及其封装层	发明授权	授权	2022-10-26	CN115595014B	何鑫, 姚新波, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
24	一种可光固化油墨组合物及其制备方法和应用	发明授权	授权	2022-12-08	CN115960490B	何鑫, 王娜, 陈厚银	西安思摩威新材料有限公司
25	一种含硫树脂及以含硫树脂为基底的高折射率复合材料的制备方法	发明授权	授权	2022-09-16	CN115386025B	徐芷媛, 孙郁露, 吴朝新, 李璐, 何鑫	西安交通大学, 西安思摩威新材料有限公司
26	一种紫外光可固化胶水组合物、使用方法及其应用	发明授权	授权	2022-10-26	CN115595101B	何鑫, 李露瑶	西安思摩威新材料有限公司
27	一种 OLED 封装用复合油墨及其使用方法	发明授权	授权	2021-12-10	CN114031972B	吴朝新, 李欢乐, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司
28	一种光电子器件封装用的组成物及其形	发明授权	授权	2021-07-23	CN113549401B	吴朝新, 雷霆, 李欢乐,	西安思摩威新材料有限公司

	成的封装结构					周桂江	
29	一种紫外光可固化的高折射率油墨及材料层	发明授权	授权	2021-12-10	CN113999565B	吴朝新, 李露瑶, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司
30	一种低固化收缩率的封装用墨水组合物及其制备方法	发明授权	授权	2022-06-02	CN115044244B	何鑫, 姚新波, 李艳霏	西安思摩威新材料有限公司
31	基于吡啶取代的丙烯酸酯化合物的紫外光固化组合物胶水及其使用方法和应用	发明授权	授权	2021-1	CN113980583B	吴朝新, 杨晓龙, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司
32	一种空气中可 UV 固化组合物、OLED 光提取膜及其制备方法	发明授权	授权	2022-12-08	CN115820015B	李欢乐, 姚林燕	西安思摩威新材料有限公司
33	一种紫外光固化组合物胶水及其使用方法和应用	发明授权	授权	2020-11-03	CN112322195B	吴朝新, 雷霆, 杨晓龙, 周桂江, 刘育红	西安思摩威新材料有限公司
34	基于氮杂环丙烯酸酯化合物的紫外光固化胶组合物及其使用方法和应用	发明授权	授权	2021-08-09	CN113683968B	吴朝新, 毋妍妍, 周桂江, 雷霆	西安思摩威新材料有限公司
35	一种紫外光固化有机物墨水、使用方法及其应用	发明授权	授权	2021-07-23	CN113354976B	雷霆, 李欢乐, 吴朝新, 周桂江, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
36	一种低介电系数紫外光固化胶及其使用方法和应用	发明授权	授权	2021-03-12	CN113004808B	雷霆, 吴朝新, 赵炎, 杨晓龙, 周桂江	西安思摩威新材料有限公司, 西安交通大学
37	一种基于含硅氧侧链二维丙烯酸酯单体的紫外光固化封装油墨及其使用方法和应用	发明授权	授权	2021-01-27	CN112898827B	周桂江, 吴朝新, 杨晓龙, 雷霆, 李璐	西安思摩威新材料有限公司
38	一种光电子器件封装用组成物、封装结构及光电子器件	发明授权	授权	2020-08-21	CN111933823B	吴朝新, 雷霆, 李璐, 周桂江, 刘育红	西安思摩威新材料有限公司
39	一种柔性有机封装的组成物及其制备和使用方法	发明授权	授权	2019-03-26	CN110117428B	刘育红, 吴朝新, 吉静茹, 张弛	西安思摩威新材料有限公司

目前思摩威在实质审查中的 40 项专利如下表所示:

序号	发明名称	专利类型	法律状态	申请日	申请号	发明人	申请(专利权)人
1	基于改性聚苯醚树脂的低介电紫外光固化胶及其制备方法和应用	发明公布	实质审查	2025-06-30	CN120758180A	彭展涛, 毋妍妍, 席晓悦, 郑可悦, 张涵	西安思摩威新材料有限公司
2	一种正性光敏聚酰亚胺树脂、光刻胶及其制备方法与应用	发明公布	实质审查	2025-06-03	CN120699253A	冯荣, 李露瑶, 郭佳美	西安思摩威新材料有限公司
3	具有回流特性的分散剂、基于该分散剂的黑色色浆、BPD L 光刻胶及其制备方法	发明公布	实质审查	2025-04-18	CN120365476A	赵江波, 高彤, 任瑶	西安思摩威新材料有限公司
4	一种氟代芳基化合物、制备方法、包含其形成的封装用墨水组合物、使用方法和应用	发明公布	实质审查	2024-12-31	CN119874524A	薛文昊, 彭展涛, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
5	一种用于 BPD L 的无残留的黑色色浆及其制备方法、黑色光刻胶	发明公布	实质审查	2024-12-31	CN119875434A	冯富奇, 赵江波	西安思摩威新材料有限公司
6	一种封装用组合物及其使用方法与应用	发明公布	实质审查	2024-12-31	CN119859471A	彭展涛, 薛文昊, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
7	卟啉类颜料衍生物及其制备方法、低温黑色光刻胶及其制备方法和应用	发明公布	实质审查	2024-12-31	CN119859280A	赵江波, 郭倩倩	西安思摩威新材料有限公司
8	一种薄膜封装墨水组合物、使用方法和应用	发明公布	实质审查	2024-12-31	CN119859432A	彭展涛, 薛文昊, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
9	一种无底切的高折射率负性 OC 光阻、光固化图案的制备方法和应用	发明公布	实质审查	2024-12-31	CN119846903A	王艳茹, 雷霆, 王娜, 伊婧婷	西安思摩威新材料有限公司
10	具有热交联结构的树脂及其制备方法、光学胶组合物、微透镜及其制备方法	发明公布	实质审查	2024-12-31	CN119842006A	雷霆, 袁梦, 冯荣	西安思摩威新材料有限公司
11	一种高可靠性低透湿性的紫外光固化环氧	发明公布	实质审查	2024-09-26	CN119350920A	史小丫, 彭展涛, 郭阿敏	西安思摩威新材料有限公司

	封装油墨及其制备方法和应用						
12	一种UV固化喷墨打印动力电池蓝膜墨水及UV固化涂层	发明公布	实质审查	2024-09-26	CN119350922A	张涵, 彭展涛, 邱宏进, 袁梦	西安思摩威新材料有限公司
13	一种具有高流平性能的柔性有机封装组成物及其使用方法和应用	发明公布	实质审查	2024-09-26	CN119350921A	彭展涛, 毋妍妍, 席晓悦, 郑可悦	西安思摩威新材料有限公司
14	一种封装用的可光固化低介电油墨、封装层及其制备方法	发明公布	实质审查	2024-08-27	CN119192907A	彭展涛, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
15	一种含杯芳烃结构的丙烯酸酯、合成方法及其制备的低介电薄膜封装墨水、使用方法和应用	发明公布	实质审查	2024-08-26	CN119161249A	薛文昊, 彭展涛, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
16	低残余应力的高折射率负性OC光刻胶、光固化图案的制备方法和应用	发明公布	实质审查	2024-09-30	CN119126490A	王艳茹, 雷霆, 王娜, 伊婧婷	西安思摩威新材料有限公司
17	一种低介电常数有机阻挡层光固化胶及其使用方法和应用	发明公布	实质审查	2023-12-26	CN117946592A	彭展涛, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
18	一种OLED显示面板及其制备方法、显示装置	发明公布	实质审查	2023-12-29	CN117896995A	雷霆, 周萍	西安思摩威新材料有限公司
19	用于显示器件封装的光热双重固化环氧胶及其制备方法和应用	发明公布	实质审查	2023-11-22	CN117801742A	彭展涛, 史小丫, 毋妍妍, 李露瑶	西安思摩威新材料有限公司
20	一种LCD用胶粘剂组合物及其制备方法	发明公布	实质审查	2023-11-17	CN117801749A	姚新波, 梁媛娟, 陈超	西安思摩威新材料有限公司
21	一种高附着力酸性单体、黑色光刻胶及其制备方法	发明公布	实质审查	2023-11-01	CN117486769A	赵江波, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司
22	一种高折射率前驱液、制备方法及其应用	发明公布	实质审查	2023-08-29	CN117430159A	姚新波, 陈超, 梁媛娟	西安思摩威新材料有限公司
23	一种柔性高折射率负性OC光刻胶、光固	发明公布	实质审查	2023-11-01	CN117369213A	雷霆, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司

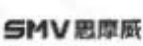
	化图案的制备方法及应用						
24	负性高折射率OC光刻胶组合物、光固化图案的制备方法及应用	发明公布	实质审查	2023-08-28	CN117348342A	雷霆, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司
25	一种彩色滤光片绿色颜料分散剂、分散液及其制备方法	发明公布	实质审查	2023-08-25	CN117285683A	赵江波, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司
26	具有良好亲水性能的负性高折射率OC光刻胶、光固化图案的制备方法及应用	发明公布	实质审查	2023-08-28	CN117215151A	雷霆, 何鑫	西安思摩威新材料有限公司
27	正性感光聚酰亚胺光刻胶、感光聚酰亚胺薄膜的制备方法	发明公布	实质审查	2023-08-28	CN117192895A	刘耕途, 张作粮, 孟令杰	西安思摩威新材料有限公司
28	一种用于封装有机发光二极管的封装结构	发明公布	实质审查	2023-08-25	CN117119825A	何鑫, 雷霆, 李艳霞	西安思摩威新材料有限公司
29	一种胶水组合物及由该胶水组合物形成的固化薄膜	发明公布	实质审查	2023-07-19	CN117106374A	毋妍妍, 李露瑶, 李欢乐	西安思摩威新材料有限公司
30	一种用于OLED薄膜封装的组合物、封装结构及OLED器件	发明公布	实质审查	2023-05-31	CN116891547A	雷霆, 李露瑶	西安思摩威新材料有限公司
31	一种高折射率的负型感光树脂组合物及固化图案的制备方法	发明公布	实质审查	2023-05-31	CN116880124A	雷霆, 吕东旭	西安思摩威新材料有限公司
32	一种用于封装柔性OLED器件的组合物、封装结构及显示装置	发明公布	实质审查	2023-05-31	CN116716067A	雷霆, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
33	正型感光性树脂组合物、感光聚酰亚胺薄膜的制备方法	发明公布	实质审查	2023-01-06	CN116088272A	姚新波, 吕东旭, 牛若昕, 史洋洋	西安思摩威新材料有限公司
34	一种用于OLED的光调节封装组合物、封装薄膜及其制备方法	发明公布	实质审查	2023-01-06	CN115895530A	何鑫, 李欢乐, 姚林燕, 史洋洋	西安思摩威新材料有限公司
35	一种光引发剂组合物及基于该光引发剂组合物的紫外光可固化油墨	发明公布	实质审查	2022-12-08	CN115850536A	何鑫, 毋妍妍, 陈晓丽	西安思摩威新材料有限公司

36	一种用于薄膜封装的化合物、组合物及封装薄膜	发明公布	实质审查	2022-10-26	CN115819447A	姚新波, 吕东旭	西安思摩威新材料有限公司
37	含磷酸基团的多支链配体及利用其修饰金属氧化物纳米颗粒的改性方法、应用	发明公布	实质审查	2022-09-16	CN115490721A	孙郁露, 徐芷媛, 吴朝新, 李璐, 何鑫	西安交通大学, 西安思摩威新材料有限公司
38	一种含硫高折射率墨水组合物及其制备方法	发明公布	实质审查	2022-08-11	CN115260834A	李欢乐, 何鑫, 毋妍妍, 李露瑶	西安思摩威新材料有限公司
39	一种基于对称硫代酰胺结构的高折射率墨水及其制备方法	发明公布	实质审查	2022-08-11	CN115260835A	李露瑶, 何鑫, 李欢乐, 毋妍妍	西安思摩威新材料有限公司
40	一种基于环烷烃的紫外光固化封装油墨及其使用方法和应用	发明公布	实质审查	2020-11-19	CN112457714A	吴朝新, 杨晓龙, 雷霆, 周桂江, 刘育红	西安思摩威新材料有限公司

(3) 商标信息

经查询中国版权保护中心(<https://www.ccopyright.com.cn/>)、企查查(www.qcc.com)及思摩威公司提供的资料, 截至报告日, 思摩威商标信息如下表所示:

序号	商标图案	商标名称	国际分类	商标状态	申请注册号	申请日期	注册公告日期
1		图形	17 类橡胶制品	驳回待复审 初审 驳回	79449099	2024-06-26	-
2		图形	2 类颜料油漆	驳回待复审 初审 驳回	79453097	2024-06-26	-
3		图形	9 类科学仪器	驳回待复审 初审 驳回	79453083	2024-06-26	-
4		图形	1 类化学原料	驳回待复审 初审 驳回	79438872	2024-06-26	-

序号	商标图案	商标名称	国际分类	商标状态	申请/注册号	申请日期	注册公告日期
5		思摩威 SMV	2 类颜料油漆	已注册	79438520	2024-06-26	2025-01-14
6		SMV	9 类科学仪器	已注册	79452683	2024-06-26	2025-03-28
7		极光旭能	1 类化学原料	已注册	79451576	2024-06-26	2025-01-07
8		SMV 思摩威	1 类化学原料	已注册	79447488	2024-06-26	2025-01-14
9		极光旭能	9 类科学仪器	已注册	79449232	2024-06-26	2024-12-28
10		极光旭能	2 类颜料油漆	已注册	79440045	2024-06-26	2024-12-21
11		极光旭能	17 类橡胶制品	已注册	79453114	2024-06-26	2024-12-14
12		SMV 思摩威	17 类橡胶制品	已注册	79452763	2024-06-26	2025-01-07
13		思摩威	1 类化学原料	已注册	69421070	2023-02-07	2023-07-14
14		思摩威	17 类橡胶制品	已注册	69428632	2023-02-07	2023-07-21
15		思摩威	35 类广告销售	已注册	69421104	2023-02-07	2023-07-14

序号	商标图案	商标名称	国际分类	商标状态	申请/注册号	申请日期	注册公告日期
16		思摩威 SMARTMATERIALS	40 类材料加工	已注册	60264794	2021-11-01	2022-07-28
17		思摩威 SMARTMATERIALS	1 类化学原料	商标无效 初审驳回	60240063	2021-11-01	-
18		思摩威 SMARTMATERIALS	2 类颜料油漆	商标无效 初审驳回	60245572	2021-11-01	-
19		思摩威 SMARTMATERIALS	35 类广告销售	商标无效 初审驳回	60255124	2021-11-01	-
20		思摩威 SMARTMATERIALS	41 类教育娱乐	商标无效 初审驳回	60244363	2021-11-01	-
21		思摩威 SMARTMATERIALS	42 类设计研究	商标无效 初审驳回	60244382	2021-11-01	-

五、业务与技术

（一）主营业务、主要产品情况

1. 主营业务基本情况

思摩威成功突破垄断，实现国产替代。其 TFE-INK 产品已实现大规模量产供应，2025 年累计出货量 30 吨左右，稳定供应客户 3 年以上，在国内主流手机厂商的旗舰机及高中端机型上大规模量产使用，性能稳定可靠。思摩威打造了“研发-销售-研发”的良性闭环，形成自我良性循环。目前公司客户主要集中在维信诺（V1/V2/V3 三个工厂）、华星光电（T4 工厂）、和辉光电、京东方（B12/B7），天马微电子（TM17）、惠科股份等。

2.主要产品及服务

思摩威主要具有 4 大类产品：

（1）薄膜封装 INK（TFE-INK）

喷墨打印 INK 是一款用于薄膜封装（ThinFilmEncapsulation）的高性能 UV 光固化封装油墨，该材料属于丙烯酸体系与环氧体系，其拥有光学性能优异、柔韧性高、水氧阻隔好、良好化学稳定性、良好机械性能等特征，适用于喷墨打印领域，可兼容平板显示、微电子制造以及半导体等领域中常见的打印设备以及喷头。



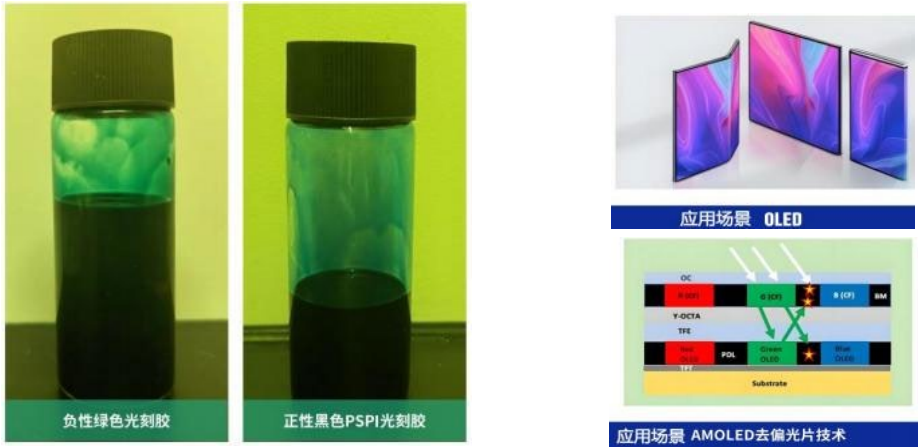
功能性 INK 包含丙烯酸体系与环氧体系，功能结构（作用）可以降低寄生电容、大气环境固化、减薄降本、提升光效、提升附着力、外层阻隔膜、LED 透明封装具体参数如下所示：

丙烯酸体系	N2环境固化	固化效率高	环氧体系	CVD环境固化	固化收缩率小
低介电ink	高流平ink		环氧封装ink	环氧高硬ink	
介电常数2.5	减薄至6um		CDA环境固化 满足柔性封装性能	薄膜硬度5H	
纯有机高折ink	高附着力ink		环氧micro-LED封装ink		
折射率 1.62 无粒子	拉拔力~600N		透明, 附着力5B on BM LED		

（2）颜色类光刻胶

颜色类光刻胶是一种能够形成带颜色图案的功能性光刻材料，该类材料具有优异

的光谱、自主合成染料、自主分散颜料、良好化学稳定性与良好机械性能，可以广泛应用于显示技术、半导体封装和光学器件领域。它通过在光刻胶中引入染料或颜料实现色彩功能，同时保持传统光刻胶的图形化能力。



表：绿色光刻胶技术指标

项目	数据
Type	Negative
制程温度	<90℃
FWHM	50
Max_Tr	81.80%

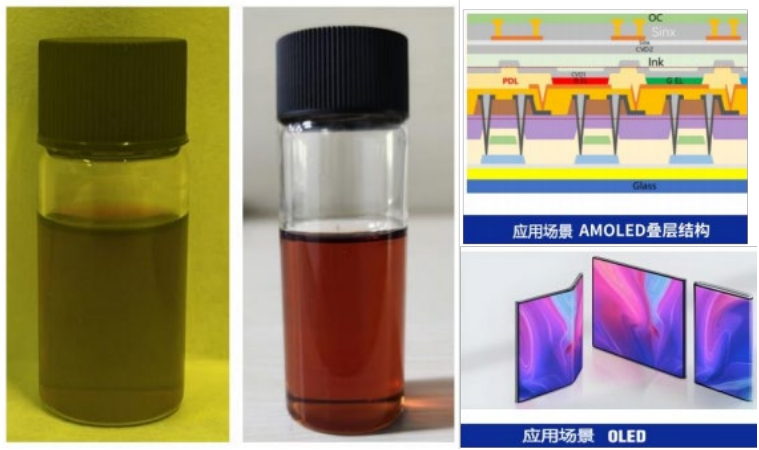
表：正性黑色 PSPI 光刻胶技术指标

项目	数据
Type	Positive
材料类型	染料类
制程温度	250℃
OD	0.8/um@380-780nm

(3) PSPI 光刻胶

思摩威自主研发 PSPI 光刻胶，分正性和负性两种类型，PSPI 光刻胶

（PhotosensitivePolyimide, 光敏聚酰亚胺）是一种兼具光刻图形化能力和聚酰亚胺(PI)优异性能的高分子材料，广泛应用于半导体、微电子封装、MEMS（微机电系统）等领域。

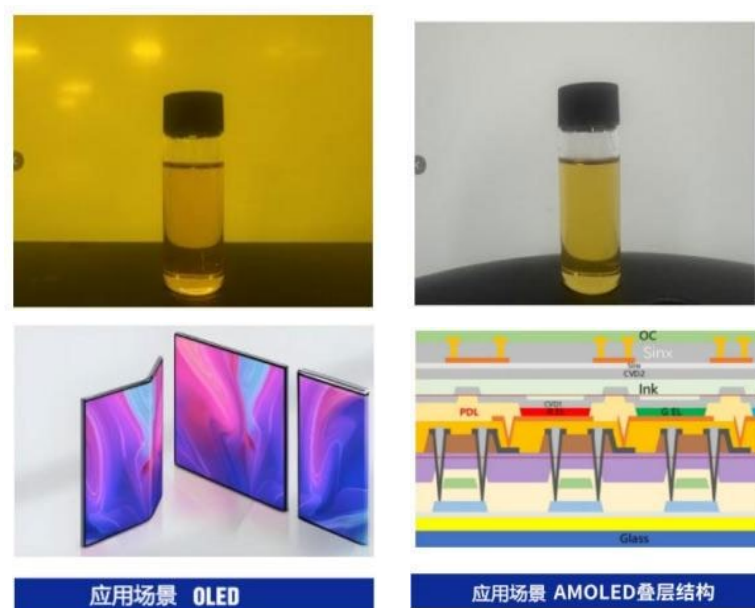


表：PSPI 光刻胶技术指标

项目	数据	项目	数据
Type	Positive	Tg(TMA)	272℃
制程温度	250℃	Td1%/5%	320.2℃/380.8℃
粘度	5.4cps	透过率	96.6%@380-1000nm
固含量	10.24%	YI 值	7.92
分辨率	3um@2.5um 湿膜	介电常数	3.3@25℃1MHz
Dose	80mj/cm²@2.5um 湿膜	百格法 SiNx/ITO	5B
CTE(TMA)	58	耐化性	√

（4）黄色透明 PI 材料

黄色 PI（（聚酰亚胺））是一种耐高温，柔韧性好，低热膨胀系数，耐化性优的高性能聚合物材料，主要应用作为基材或覆盖层，应用在 OLED 柔性显示，作为基板材料，用于折叠屏手机、可穿戴设备等，耐受反复弯折（弯折半径<1mm）和高低温加工工艺（>300℃）。



表：PI 材料技术指标

项目	数据	项目	数据
粘度（25℃）cps	5000~6000	透过率（343nm）	<0.5
固含量（wt%）	16%	透过率（≥550nm）	70%
Tg(℃)	>450	极限拉伸强度（Mpa）	>350
CTE(50-450)	<10	断裂伸长率（%）	>15%
Td(1%)	>550	弹性模量（Gpa）	>7.5
透过率（308nm）	<0.5		

（5）OC 光刻胶

OC 光刻胶（OpticalClearPhotoresist）是针对柔性显示、先进封装等热敏感基板开发的特种光刻材料，OC 光刻胶为负性光刻胶，可以光刻出不同分辨率的岛状和孔状图案。因其具有优异的光学透明性、低温固化特性、能够形成精细的图形结构、良好的机械稳定性和化学稳定性，该材料尤其适用于 OLED 显示屏的触摸屏传感器图案化。



表：OC 产品分类

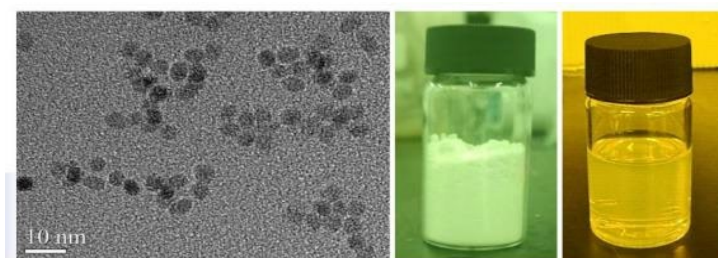
低温 OC	LowDKOC	高折射率高温热回流 OC	高折射率低温热回流 OC
Tr>99%@550nm	DK<3.0	回流温度<150°Cn>1.6	回流温度<110°Cn>1.6

表：OC 产品技术指标

材料	低温 OC	LowDKOC	高温高折热回流胶	低温高折热回流胶
材料体系	丙烯酸	丙烯酸	丙烯酸	丙烯酸
Pattern 方案	光刻	光刻	光刻+后烘回流	光刻+后烘回流
Type	Negative	Negative	Negative	Negative
制程温度	<90°C	<90°C	<150°C	<110°C
折射率	1.52~1.55	<1.5	>1.61	>1.61
透过率	>97%@430nm	>97%@430nm	>97%@430nm	>97%@430nm
形貌	孔状或者梯形	孔状或者梯形	Lens	Lens
分辨率	7um	7um	10um	5um
Taper	70~80°	70~80°	50~60°	50~60°

（6）高折射率材料

思摩威高折无机粒子和配体修饰是独立自主研发，已经形成量产化，该产品具有高折射率可调 1.6~1.8、粒径小、分散性好 10nm、应用广泛和良好化学稳定性，该材料配在不同载体中提升材料折射率及亮度，目的用于提升光取出效率，降低功耗，增强器件寿命。



应用场景



OLED LCD AMOLED MLA 叠层结构

表：思摩威基于高折无机粒子掺杂的材料

高折射率 INK	高折复合树脂单体	高折射率 OC
喷墨类型（无溶剂型） 折射率 n1.60~1.70（可定制）	膜材提升亮度 折射率 n1.60~1.67（可定制）	光刻类型（溶剂型）折射率 n1.60~1.80（可定制）
用途说明		
OLEDMLA 工艺喷墨打印工艺路线应用材料	LCD 中增量膜提升光效的树脂单体	OLEDMLA 工艺光刻工艺路线应用材料

表：高折射率 INK 技术指标

高折射率 INK 评测项目	参数指标
折射率 1.62~1.67	
粘度（cps@25℃）	20~24
张力（mN/m@25℃）	30~32
固化率（%）	>90%
薄膜透过率（%）589nm	>98
TGA(Td5%)(℃)	>300
断裂伸长率（%）	7~10

表：高折射率 OC 技术指标

高折射率 OC 评测项目	参数指标
折射率 1.71	

高折射率 OC 评测项目	参数指标
粘度 (cps@25°C)	3~5
Tr%430nm/550nm	>97%/>98%
F/TCD(um)	5
taper(°)	50~70
Undercut	无
堵孔	无

表：高折复合树脂单体技术指标

高折复合树脂单体评测项目	参数指标	
	折射率 1.65	折射率 1.67
粘度 (cps@25°C)	400~600	500~700
透过率 (%) 589nm	>65	>62%
固含量 (wt%)	40~50	50~60
粒径 (nm)	<10	<10
表干测试 (25°C,45%RH)	无结皮	无结皮
酸值	7~8	7~8

综上，思摩威材料主要应用领域为 OLED 平板显示、硅基微显示与 Micro-LED、钙钛矿与晶硅光伏组件等。其产品技术研发 roadmap 见下表所示（单位：亿元）：

► 思摩威各产品细分市场规划

产品分类	产品名称	应用场景	市场规模	市场参与者	备注
薄膜封装ink	TFEink	柔性OLED屏幕封装，应用于智能手机等小屏OLED产品	7-10	国外：三星SDI、日本登卡 国内：思摩威、鼎龙、奥莱德	
		钙钛矿封装	15	国外：无 国内：思摩威	
	低介电TFEink	柔性OLED屏幕封装，应用于平板、车载显示等中大型OLED产品	2-3	国外：SDI、日本登卡 国内：思摩威、柔显、奥莱德	
	高折ink	OLED面板MLP技术所需关键材料，主要应用于采用涂布曝光工艺制备的OLED屏幕	7-10	国外：JSR 国内：思摩威	
	高流平TFEink	OLED	2	国外：无 国内：思摩威	
光刻胶	高折OC	OLED面板MLP技术所需关键材料，主要应用于采用涂布曝光工艺制备的OLED屏幕	7-10	国外：JSR 国内：思摩威	
	PSPI	应用在微电子封装、光电子封装等多个领域。	15-20	国外：东丽、东晋 国内：思摩威、柔显、奥莱德、鼎材、聚萃等	
	低温OC	降低后端光固化环节所需的工艺温度，实现降本、提升良率作用	6	国外：东丽、东晋、JSR、LTC 国内：思摩威、上海玖研、安徽邦铭	
	黑色PDL	OLED (COE技术)	5	国外：东丽 国内：思摩威、柔显、鼎材	
特种打印ink	锂电蓝膜	动力电池	120	松井、思摩威	
	IJP OCR	OLED	10	思摩威	
	IJP CF	OLED	10	思摩威	
	黄色PI胶	OLED	15	国外：宇部兴产、钟渊化学 国内：思摩威、柔显、聚萃	
原材料	高折射率复合树脂	车载照明	1	韩国美源	光学薄膜3亿

➤ 主要产品线研发进度

产品分类	产品名称	产品状态	目前具体进展
薄膜封装ink	TFEink	量产导入	已量产维信诺、华星、京东方，天马正在测试
	低介电ink	客户评测	已送样维信诺、华星、京东方，要求降低介电常数，产品定型后再次送样测试
	高折ink	客户评测	已送样维信诺，已上机验证，需要完善附着力
	高流平ink	客户评测	已送样维信诺，已上机验证，反馈较好，待上机放量验证
光刻胶	高折OC	量产导入	和辉已量产；已送样维信诺、京东方，对方单膜评测中
	PSPI	客户评测	已送样华星，单膜评测通过，等待上机验证
	低温OC	客户评测	已送样华星，单膜评测通过，等待上机验证
	黑色PDL	研发阶段	配方调整中
特种打印ink	锂电蓝膜	客户评测	已送样宁德时代，要求提高剪切力，正在完善
	IJPOCR	研发阶段	配方调整中
	IJPCF	研发阶段	配方调整中
	黄色PI胶	客户评测	已送样维信诺，改善指标，产品选型中
原材料	高折射率复合树脂单体	客户评测	已送样维奇科技、激智科技，需要提升结皮时间，正在完善

（二）技术优势

西安交通大学吴朝新团队与西安思摩威新材料有限公司，经过多年潜心研发，通过研究 OLED 薄膜封装原理、柔性 OLED 器件老化机制、封装设备打印工艺要求、打印胶水流体动力学调控、高分子材料设计、筛选、制备、配方的设计以及生产控制等因素，打通各影响因素间的关联，通过与维信诺的深入合作，进行多轮一线实测，掌握大量工业数据，实现了从基本原理到产业应用全链条的研发，目前技术成熟度达到 5 级以上，目前，思摩威生产的薄膜封装 INK 是国内唯一能与三星 SDI 公司封装胶媲美的产品，部分指标远超三星 SDI 公司。

基于上述研发以及量产管控技术，思摩威又相继开展了薄膜封装 INK 的迭代产品、光刻胶以及特种打印 INK 等产品的研究工作。目前，西安思摩威新材料包括高分子材料设计，无机纳米粒子制备以及配方设计三大核心技术。

1. 高分子材料设计技术

高分子材料设计涉及对材料的形状、结构和使用性能的科学预测和判定，通过正确选用高分子材料，制定出一套完整的制品制造过程的实施方案和程序。高分子材料的设计需要考虑材料组成对材料性能的影响，根据需要合成具有指定性能或功能的高分子材料，包括添加剂的选择和用量配比关系，涉及研究组成、结构和性能之间的关系，找出定性、定量关系。

思摩威通过设计合成新型单体和对聚合物链结构的调控，合成并研究了一系列高性能的高分子材料。如：（1）通过对聚合物单体中杂原子取代，实现低收缩率的聚

合物单体；杂原子包括 N, O, S 等元素，该类新型单体的加入可 effectively 提高光可固化胶粘剂组合物的力学性能和降低固化收缩率，同时也可提高体系粘度、硬度和韧性，在制备压合过程中避免胶粘剂组合物划移，有效改善了体系的折射率，使其光学信号更强，同时杂原子的存在也有效地提高了对玻璃基材的附着力。（2）通过疏水基团的引入实现单体的高水氧阻隔特性，使其水汽透过率有效地降低，提高相应的热稳定性。同时，带疏水基团的单体与配方内其余单体具有良好的相容性，两者协同作用，可有效地降低有机层的介电系数，同时提高其拉伸强度，具有良好的弯折性能。（3）通过采用含大共轭芳香环的丙烯酸化合物单体，引入有机共轭基团能够获得 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁吸收，以提高分子对紫外光的吸收能力；通过改变大共轭基团的具体结构以及连接方式，能够改变封装薄膜分子间的相互作用，优化保护能力；获得紫外光固化效率高、对紫外线吸收能力强的柔性有机薄膜，以减少紫外线对有机功能层的破坏。（4）通过新单体开发和配方设计协同的策略实现低介电封装 INK 的开发。在低介电单体开发方面，一方面引入低极化率基团，另一方面引入高自由体积基团，构建具有自主知识产权的新型丙烯酸单体。在配方设计方面，将兼顾材料的打印性能、热学性能和力学性能，构建复合配方。

2. 无机纳米粒子合成技术

光学器件逐渐变得更加复杂并且包括越来越多的功能层。当光穿过光学器件的层结构时，光可被层结构以广泛多种方式改变。例如，光可被反射、折射或吸收。常用于光学器件中的有机聚合物膜和涂层具有特定范围的折射率，由于较高折射率的材料越来越多地用于光学器件中。

思摩威突破化学原位合成法制备粒径和粒径分布可控的高折射率无机纳米粒子技术，掌握无机纳米粒子表面双配体修饰技术，改变粒子表面双电层分布和 ζ 电位，促进无机纳米粒子在树脂材料基体中的分散体系均一稳定，使树脂体系在无机纳米粒子高掺杂浓度提升折射率的条件下，保持其高透光率，满足光路应用的需求，同时建立无机纳米粒子形态、表面修饰对掺杂比例、分散稳定性、折射率和透光率的关联关系和调控方法，实现折射率和透光率综合性能达到或超过国际同类水平，体现了材料

构建理论和方法的先进性。

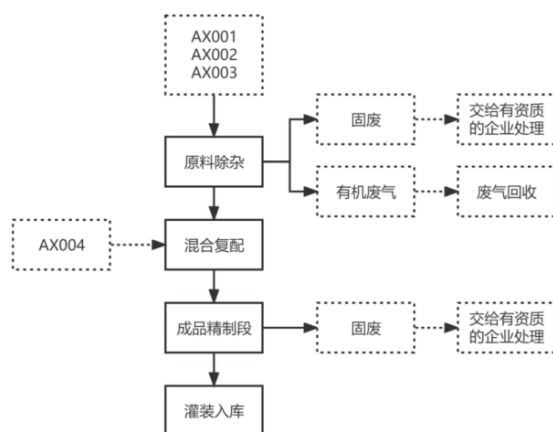
3.配方设计技术

配方设计是根据产品的性能要求和工艺条件，通过试验、优化、鉴定，合理地选用原材料，确定各种原材料的用量配比关系。在 OLED 薄膜封装材料中，配方设计尤为重要，因为它直接影响到材料的综合性能，如水氧阻隔能力、热导率、透光率、机械强度、耐腐蚀性与基底的粘结性等。常用的配方设计方法有单因素优选法、多因素试验设计法和计算机辅助配方设计等。配方设计是根据产品的性能要求和工艺条件，通过试验、优化、鉴定，合理地选用原材料，确定各种原材料的用量配比关系。

高分子材料的配方设计不仅涉及各种原材料之间的组合，还需要在对高分子材料结构与性能关系充分研究基础上综合结果。思摩威基于不同性能要求和工艺条件，提供一系列特种打印 INK，通过调节具有特殊功能的丙烯酸酯化合物单体、光可固化单体、光交联引发剂以及各类添加剂的质量混合比例，从而调节紫外光固化胶组合物的粘度、张力、固化率、透光率等以实现制备高效稳定的封装保护层。其中，具有特殊功能的丙烯酸酯化合物单体，利用其自身结构和特点，可有效降低由于固化而导致的体积收缩；各组分之间的化学键紧密结合，有效改善紫外光固化胶组合物胶体的附着性，提高封装组合物的耐热性以及稳定性。确认现有阳离子引发剂与低黏度环氧单体树脂材料之间的兼容性，确认引发剂的比例与固化效果之间的关系，构建相对普适的阳离子引发体系。

（三）生产模式

公司生产流程主要如下：将主要化学原料分别加入减压蒸馏釜除杂，除杂后通过输送泵加入缓冲罐，按照一定比例，在常温、常压条件下通过管道进入不锈钢搅拌罐进行充分混合（机械混配），得到溶液；溶液经管道进入缓冲罐，再通过输送泵进入分子筛进行除水，除水后进入尼龙滤芯过滤掉杂质；混合过滤后的液体经测试检验合格后，得到混配产品 TFE-INK。主要工艺如下图所示：



表：彬州项目生产情况

产品	车间	产能规划	实际生产能力
TFE-INK 相关	114 车间（合成）	INK 合成 1-170T/年 INK 合成 2-180T/年	INK 合成 1-170T/年 INK 合成 2-180T/年
	112 车间（纯化）	INK 原料纯化-150T/年	INK 原料纯化-60T/年
	115 车间（混配）	INK 混配线-150T/年	暂缓
高折复合树脂单体 （高折 OC）	114 车间（合成、后处理）	粒子单体-200T/年	碱式-粒子单体-20T/年 醇式-粒子单体-10T/年
	114 车间（混合搅拌）	高折 OC-400T/年	高折 OC-40T 年
PI 类光刻胶	115 车间（混配-PSPI）	PSPI-规划 200T/年	PSPI 混配-80T/年
	115 车间（合成混配-YPI）	Y-PI-规划 270T/年	Y-PI 混配-130T/年
OC 类光刻胶	115 车间（混配-低温 OC）	低温 OC-规划 200T/年	低温 OC 混配-130T/年
合成实验线	114 车间	各类 OLED/中间体合成 线-20t/年	各类合成线-20t/年

（四）采购模式

1.采购情况

公司采购品类主要分为三大类：一是核心生产及研发原材料，主要分为主原料（有机化合物，主要是丙烯酸酯），辅料（添加剂、分子筛等），辅材（如包装用的滤芯、吸管等）；二是生产、研发设备及备品备件，涵盖产线设备、检测仪器、研发设备、设备维修配件等，保障生产线正常运转；三是辅助生产、研发及办公物资，包括工业耗材、包装材料、办公设备等，支撑日常运营。2025 年全年采购总支出 1.78 亿元，其中基础建设及设备采购占比 72%、生产经营需求中原材料占比 24.2%、辅耗材占比 3.7%。

思摩威的采购模式均为直接采购，不存在委托第三方采购的情况。公司面向市场独立开展采购业务，建立了一系列采购相关的制度，形成了较为健全的采购管理体系。公司结合下游市场情况、客户订单、库存情况、生产计划等多方面信息安排采购计划，以满足生产所需的库存为目的，有效控制采购物资的库存数量，基本原材料都为即买即用。由于公司自身产品对稳定性要求比较高，公司对原材料品质的一致性及稳定性亦有较高要求，在合作稳定的情况下不会轻易更换供应商。报告期内，公司与供应商的合作较为稳定，同类型原材料的供应商变动较小。

采购产品主要分为主原料（有机化合物，主要是丙烯酸酯），辅料（添加剂、分子筛等），辅材（如包装用的滤芯、吸管等）。根据公司提供的信息，集团公司主要的原料供应商包括沙多玛（广州）化学有限公司、青岛康业鑫药用硅胶有限公司、众甫光电科技（武汉）有限公司、航投秦人化工（陕西）有限公司、安徽明怡硅业有限公司、上海五四化学试剂有限公司、山东旭晨化工科技有限公司、苏州矽索新材料有限公司、南通润丰石油化工有限公司、西安润鑫化工科技有限公司等。公司核心原材料中，部分溶剂类产品如正己烷、乙酸乙酯等属于石油衍生品，价格与原油波动存在一定相关性；但从成本结构看，此类溶剂在整体产品成本中的占比并不算高，不构成决定性风险。真正核心的 01、02、03 类原材料属于公司保密范围，采购由专门人员负责，其供应总体可控。公司历史上曾通过西安旭能承接部分原材料生产或代加工任务。后续由于产能不足、成本优化及产线整合需要，公司将部分 01、03 类物料委托西安瑞联加工，同时随着彬州新产线建成投用，极光旭能逐步替代原有主体成为主要承接单位。当前从采购口径看，原西安旭能相关采购已大幅减少，采购和产能承接基本向彬州（极光旭能）集中。

对于西安瑞联等委外加工方，公司与其签署了保密协议，并通过工序切分、配方隔离等方式控制技术泄漏风险。委外方通常只掌握某一段工序或某一类中间物料，不掌握完整配方及终端产品制备逻辑，因此总体可控。

针对价格波动，公司主要采取两类措施：一是通过与核心供应商保持长期合作关系，在价格上行周期协商锁价或优先保供；二是根据市场波动节奏，适度要求供应商

锁定部分库存，以降低短期冲击。目前原材料供应不存在明显断供风险，短期价格波动对公司整体毛利影响有限。

采购付款方式因物料类别而异。对于小批量、低频采购或定制类物料，往往需要预付款、部分预付或到货付款；对于大宗常规采购，则通常采取月结、季结等方式，并广泛使用银行承兑汇票。由于公司下游客户本身大量使用银行承兑，公司也会将承兑工具在上游供应商端进行消化和传导。

在库存保障方面，安全库存和计划保障更多由计划保障部负责制定，采购部根据排产和订单滚动执行采购。整体上，公司原材料采购较为均衡，全年不存在明显季节性囤货特征，更多依据生产节奏和订单预测做动态补货。

在主要供应商方面，层析柱等核心设备由金盟桥等供应商提供，相关供应商的选择既考虑产品质量，也考虑历史合作基础和市场报价情况；反应釜、设备及部分洁净要求较高的装备则通过招标方式选取南京巨桥等供应商。公司整体采购原则是，在满足技术要求、洁净要求和工艺要求的前提下，优先选择性价比更优、交付能力更强的供应商。设备采购整体坚持招标、议标和多家比价原则。例如层析柱设备之所以向金盟桥采购较多，一方面是其曾参与公司早期大规格设备开发，产品质量经过验证；另一方面，其在多轮议价后价格仍具备优势，因此被选定为主要供应商。公司并非单纯基于历史合作决定采购，而是在满足质量标准的情况下，通过公开或半公开的比价程序实现采购决策。

2. 供应商情况

公司近三年前五大供应商如下

2025 年思摩威前五大供应商及占比			
序号	单位名称	金额	比例
1	三原金盟桥医化机械有限公司	25,000,200.00	18.13%
2	西安旭能新材料有限公司	22,754,328.53	16.50%
3	西安瑞联新材料股份有限公司	16,627,106.00	12.06%
4	陕西极光旭能新材料科技有限公司	13,314,950.00	9.65%

5	南京巨侨制药设备有限公司	13,283,000.00	9.63%
2024 年思摩威前五大供应商及占比			
序号	单位名称	金额	比例
1	西安旭能新材料有限公司	22,241,695.00	41.16%
2	三原金盟桥医化机械有限公司	4,170,100.00	7.72%
3	望都县广丰机械加工有限公司	2,352,600.02	4.35%
4	众甫光电科技(武汉)有限公司	2,347,668.00	4.34%
5	天津达纯科技有限公司	1,796,000.00	3.32%
2023 年思摩威前五大供应商及占比			
序号	单位名称	金额	比例
1	西安旭能新材料有限公司	22,241,695.00	37.23%
2	京东方杰恩特喜科技有限公司	19,800,117.41	33.14%
3	众甫光电科技(武汉)有限公司	3,441,260.00	5.76%
4	威格科技(苏州)股份有限公司	2,223,800.00	3.72%
5	上海泰坦科技股份有限公司	1,025,110.00	1.72%

（五）销售模式

思摩威的销售模式均为直销，不存在经销情况。集团公司的销售主体为思摩威。目前销售收入 99%以上来源于 TFE-INK，此外还有少量高折 OC 光刻胶以及 Spiro-OMeTAD 升华品等产品的销售。与同行业公司销售模式一致，即产品经客户认证后，双方每年签署框架协议，按需下达批次订单，公司按要求生产、发货、产品交付给客户并取得客户签收单时确认收入，流程如下图所示：



集团公司主要客户包括合肥维信诺科技有限公司（维信诺股份和合肥当地国资合资设立的公司，但实际由维信诺负责运营）、武汉华星光电半导体显示技术有限公司、云谷（固安）科技有限公司（维信诺股份的控股子公司），主要销售客户情况如下表：

前五大客户	2025 年累计		2024 年累计	
	收入（万元）	占比	收入（万元）	占比
合肥维信诺科技有限公司	4036.43	37.73%	3745.29	46.14%
云谷（固安）科技有限公司	2450.56	22.91%	2296.64	28.29%
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	2588.28	24.19%	1996.78	24.60%
重庆京东方显示技术有限公司	1400.07	13.09%	16.08	0.20%
惠科股份有限公司创新半导体显示分公司	34.56	0.32%	/	/
上海和辉光电股份有限公司	42	0.39%	16.8	0.21%
厦门天马微电子有限公司	27.72	0.26%	/	/
其他	118.48	1.11%	45.98	0.57%
合计	10698.1		8117.57	

从客户结构看，公司收入集中度较高。2025 年，前四大客户合计收入占比约 97.9%，其中维信诺体系客户仍为公司最主要收入来源，华星光电和京东方收入占比持续提升，反映出公司国产替代已由单一客户验证逐步向头部面板厂多客户拓展。客户集中度较高有利于公司在产业链中形成稳定合作关系，但也使公司经营业绩对头部客户采购节奏、导入进度及议价政策较为敏感，需持续关注客户结构优化及新客户拓展进展。

订单模式方面，公司通常与客户签订年度框架协议，并按照“1+3”模式滚动执行，即客户给出当月明确订单，同时提供未来三个月滚动预测。部分客户还采取寄售模式，公司先把货放入客户仓库，待客户实际领用并对账后再开票。回款方面，客户通常在对账开票后约 120 天付款，虽然账期偏长，但客户多为大型面板厂或上市公司，实际坏账风险较低。

（六）研发模式

1.技术驱动与市场导向相结合

思摩威注重技术研发与市场需求的紧密结合。公司拥有一支由高学历专业人才组成的研发团队这些成员在化学、材料、物理以及电子等相关专业和领域有着多年研究经验，具备跨学科和综合交叉科研能力。同时，公司也密切关注市场动态和客户需求，

以确保研发方向符合市场趋势和客户需求。

2.校企合作加速成果转化

思摩威与西安交通大学等高校建立了紧密的合作关系，通过校企合作模式，精准发力，引进高校的优势学科来提升企业的研发力量。这种合作模式不仅加快了科技成果转化速度，还促进了项目产业化进程。例如，公司与西安交通大学教授团队协同开发与技术攻关，研发了一系列拥有自主知识产权的高阻隔柔性薄膜封接胶水，打破了国外在该项材料上的垄断。

3.自主研发与知识产权保护

思摩威新材料有限公司注重自主研发，并高度重视知识产权保护工作。公司投入大量资源用于研发创新，并建立了完善的知识产权保护体系。目前，公司已拥有多项核心专利和自主知识产权，这些专利不仅保护了公司的技术成果，还为公司赢得了市场竞争优势。

4.持续创新与产业升级

思摩威始终保持对新技术和新应用的敏锐洞察力，不断推动产业升级和产品创新。例如，公司在柔性显示材料领域取得了重要突破，研发出了具有自主知识产权的柔性封装胶，成功打破了国外在该项技术上的垄断。同时，公司还在不断探索新的应用领域和市场机会，以拓展业务范围和提升市场竞争力。

5.政策支持与孵化环境

思摩威新还受益于秦创原等创新平台的政策支持和孵化环境。这些平台为公司提供了优惠的政策资金支持和市场推广等服务，帮助公司快速成长并扩大市场份额。

综上所述，思摩威新材料有限公司的研发模式具有技术驱动与市场导向相结合、校企合作加速成果转化、自主研发与知识产权保护、持续创新与产业升级以及政策支持与孵化环境等特点。这些特点共同形成了公司独特的研发模式，为公司赢得了市场竞争优势并推动了企业的持续发展。

（七）发展规划

中国 OLED 产能全球占比超 50%，2024 年智能手机 OLED 市场份额首次超越韩国，成为新蓝海，FMM 精密金属掩膜板几乎由日本某公司垄断；三星在中大尺寸 AMOLED 市场独家供应，议价权极强；蒸镀设备、封装材料等核心环节依赖日韩，国内面板厂面临“卡脖子”风险，思摩威在此背景下积极与客户创新协同，突破国外垄断封锁，目前全国 8.6 代线陆陆续续建成投产，如维信诺 V5 工厂，华星光电 T8 工厂，京东方 B16 工厂，国内厂商进军 OLED 中大尺寸屏幕领域，对供应商未来的市场空间也是巨大的提升，未来国内在链主企业的带动下会更紧密地进行上下游产业协同，在不同材料，不同领域的创新开发保持国际领先，从业务协同到战略共生。公司计划未来发展成为 OLED 领域中全面实现国产替代的核心供应商。

六、财务分析

思摩威 2022 年度财务报表由陕西鑫石联合会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的陕鑫联会审字〔2023〕第 608 号审计报告，思摩威 2023 年—2024 年度的财务报表由陕西鑫石联合会计师事务所（普通合伙），并出具了标准无保留意见的陕鑫联会审字〔2024〕第 253 号审计报告。思摩威 2024 年合并报表经陕西秦汉会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的陕诺审字〔2025〕第 0220 号审计报告。思摩威出具未经审计的 2025 年 12 月 31 日财务报表。

（一）资产负债表分析

近三年及一期末公司合并资产负债表

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
货币资金	8,719.18	4,300.81	1,256.11	533.96
交易性金融资产			1,502.31	
应收票据	240.13	41.90	193.68	
应收账款	4,075.04	3,266.84	2,526.67	282.82
应收款项融资	-	-	1,883.68	-

预付款项	1,583.20	224.03	821.13	551.53
其他应收款	39.75	52.84	34.20	28.74
存货	3,245.11	1,868.27	634.46	294.56
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,128.68	548.12	12.79	43.11
流动资产合计	20,031.09	10,302.80	8,865.03	1,734.73
非流动资产：	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	10,303.61	4,460.91	2,668.10	1,113.44
在建工程	18,754.75	7,515.80	4.00	51.82
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	480.55	446.47	348.43	278.32
无形资产	3,234.11	2,159.01	-	3.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,226.16	354.60	217.37	256.23
递延所得税资产	305.32	312.62	92.04	-
其他非流动资产	-	903.65	39.62	-
非流动资产合计	34,304.51	16,153.06	3,369.55	1,702.81
资产总计	54,335.59	26,455.86	12,234.58	3,437.54

短期借款	-	4,000.00	600.54	759.67
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	758.71	1043.35	-	-
应付账款	3,027.58	2,241.70	650.02	145.38
预收款项	-	-	9.65	-
合同负债	-	77.24	0.43	-
应付职工薪酬	415.71	313.90	189.75	92.34
应交税费	237.29	537.44	228.18	51.59
其他应付款	631.55	2,588.81	7.54	9.22
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	159.89	118.37	58.08
其他流动负债	-	10.04	0.06	-
流动负债合计	5,070.83	10,972.37	1,804.54	1,116.29
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	8,249.34	865.61	-	-
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	478.70	441.07	84.45	214.51
长期应付款	-	-	-	-
预计负债	-	592.15	-	-
递延收益	1,066.40	1,720.44	279.48	267.50
递延所得税负债	72.08	14.55	41.99	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	9,866.52	3,633.82	405.92	482.01
负债合计	14,937.35	14606.19	2,210.46	1,598.30
实收资本	1,325.72	1,000.00	416.76	357.09
资本公积	34,410.62	10,241.84	10,825.08	3,539.75
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	44.81	84.80	25.07	-
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	3,617.09	523.03	-1,242.79	-2,057.60

归属于母公司所有者权益权益合计	39,398.25	11,849.67	10,024.12	1,839.24
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	39,398.25	11,849.67	10,024.12	1,839.24
负债和所有者权益总计	54,335.59	26,455.86	12,234.58	3,437.54

1.相关科目分析

(1) 资产科目分析

近三年及一期末，公司资产总额分别为 3,437.54 万元、12,234.58 万元、26,455.86 万元、54,335.59 万元，完整会计年度呈逐年增长趋势。其中，流动资产占资产总额的比例分别为 50.46%、72.46%、38.94%和 36.87%，非流动资产占资产总额的比例为 49.54%、27.54%、61.06%、63.13%，非流动资产占资产总额比重自 2023 年后呈现逐年上升趋势，主要原因为公司于咸阳彬州新民高端能源化工园区新建生产线，公司的在建工程大幅增长，叠加固定资产增加，导致非流动资产占比上升。报告期内，公司持续扩大生产经营规模，公司资产规模快速增长。总体来看，公司资产规模及变动符合作为成长期企业发展阶段的特征。

1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金出现大幅上涨，各期末货币资金余额分别为 533.96 万元、1256.11 万元、4300.81 万元、8719.18 万元，2025 年同比涨幅 102.73%，大幅增加的原因系 2025 年公司完成 C 轮融资并取得银行项目贷款，导致筹资活动现金流入显著增加，同时公司经营规模扩大、销售回款保持增长，共同推动期末货币资金规模上升。

2) 应收账款

2025 年末公司应收账款约 4,075.04 万元，基本全部在一年以内，形成原因主要是大型客户账期普遍较长，且公司四季度发货在当年末难以及时完成对账和回款。由于客户主要为头部面板厂或大型上市公司，公司实际坏账风险很低。

就减值准备而言，财务口径中虽有少量信用减值计提，但主要系审计按照会计政策强制计提，并非源于真实坏账发生。按交流口径，公司不存在超过一年的大额逾期应收，也不存在实质性坏账损失。随着 2026 年收入进一步增长，公司预计年末应收账款规模还会继续上升，但整体风险仍可控。

2025 年末，公司应收账款余额前 5 名客户的具体明细如下：

序号	客户名称	金额（万元）	占应收账款合计比例%
1	合肥维信诺科技有限公司	1,252.42	30.73%
2	云谷（固安）科技有限公司	900.83	22.11%
3	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	853.43	20.94%
4	重庆京东方显示技术有限公司	723.09	17.74%
5	惠科股份有限公司创新半导体显示分公司	39.05	0.96%
合计		3,768.83	92.49%

3) 预付款项

2025 年末，公司预付款项为 1583.20 万元，较上年末增长了 1359.17 万元，主要原因为公司 2023 年公司承接工信部关于薄膜封装项目，公司需提前支付设备采购款，达到验收要求后取得工信部划拨资金。整体金额 3360 万元，于 2024 年已划拨 1680 万元，剩余金额预计今年 6 月底前结转。

4) 存货

报告期各期末，公司存货金额分别为 294.56 万元、634.46 万元、1868.27 万元、3245.11 万元，占流动资产的比例分别为 8.57%、5.19%、7.06%、5.97%。公司存货主要由原材料、寄售产品组成，其中公司原材料主要为 INK 以及 OC 产品所需基础材料；公司在产品主要是对应订单需求的在制产品；公司发出商品主要是已出库但尚未达到收入确认条件的产成品。2025 年末，公司存货金额较上年末增加了 1376.85 万元，增幅 73.70%，主要原因为一是公司为客户订单及量产节奏进行提前备料；二是部分客户存在寄售、退回或批次剩余等情形，导致部分材料暂时留存在库；三是随着业务量扩大，备货结构和在制品规模也同步抬升。

同时，库存中存在一定历史遗留问题，尤其是部分已开封、半桶或存放时间较长的材料，在手机屏等高精度场景中无法继续使用，需要通过返工、转作其他用途、拓展低端应用场景或直接处置等方式逐步消化。按访谈口径，此类需重点处理的历史库存规模约在 1,000 万元左右。公司已明确提出，2026 年末库存目标控制在 1,500 万元以内，以便为后续 IPO 财务规范打基础。

2025 年末，公司存货科目明细如下

序号	项目	金额（万元）	占存货合计比例%
1	库存商品	11,32.25	35%
2	原材料	16,74.46	52%
3	在产产品	3,29.01	10%
4	周转材料	1,09.39	3%
合计		32,45.11	100%

5) 其他流动资产

2025 年末，公司其他流动资产较上年末增长 1580.55 万元。其主要原因是待抵扣进项税额、购买的设备增加，进项税增加所致。

6) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 51.82 万元、4.00 万元、7,515.80 万元和 18,754.75 万元，占非流动资产比例分别为 3.04%、0.12%、46.53%和 54.67%。公司在建工程主要为咸阳彬州新民高端能源化工园区新建生产线项目。2025 年在建工程继续大幅增长，表明公司仍处于产能建设和资本开支高投入阶段，后续需重点关注项目达产节奏、折旧摊销压力及新增产能消化情况。

2025 年末，公司在建工程的构成情况如下：

序号	项目	金额（万元）	占在建工程合计比例%
1	厂房	18,532.02	99%
2	生产设备	222.73	1%
合计		18,754.75	100%

7) 无形资产

2024 年末和 2025 年末，公司无形资产账面价值分别为 2159.01 万元、3234.11 万元，公司无形资产主要由专利构成。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司无形资产构成如下：

期末价值	原值	摊销	净值
软件	1,197,265.82	54,038.02	1,143,227.80
土地使用权	31,990,171.87	792,321.90	31,197,849.97
专利权	300,000.00	300,000.00	-
合计	33,487,437.69	1,146,359.92	32,341,077.77

(2) 负债状况分析

报告期各期末，公司负债总额分别为 1598.30 万元、2210.46 万元、14606.19 万元和 14937.35 万元，完整报告期末，公司负债总额呈逐年增长趋势。其中，流动负债占负债总额的比例分别为 69.84%、81.64%、75.12%和 33.95%，其中流动负债主要由应付票据和应付账款构成；公司非流动负债占负债总额的比例为 30.16%、18.36%、24.88%和 66.05%，其中非流动负债主要由长期借款和递延收益构成。总体来看，公司负债结构由以流动负债为主逐步转向流动负债与非流动负债并存，主要系彬州项目建设过程中新增长期基本建设贷款所致。整体看，公司负债扩张与固定资产投资及产能建设相匹配，但后续仍需关注借款偿付节奏与新增产能转化效率。

1) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 145.38 万元、650.02 万元、2241.70 万元和 3027.58 万元。主要为彬州工厂总包、消防、环保及相关工程结算导致，属于按工程进度付款形成的正常项目应付款，其余为供应商账期款项。预付款项增长则主要来自项目设备预付款、工信部项目相关支出以及部分大额设备的到货/验收前付款。公司预计随着 2026 年项目验收推进，部分预付款将逐步结转或收回。2025 年末，公司应付账款余额较上年末增加了 785.88 万元，主要系扩产建设和采购规模增加所致。

2) 应付票据

2024 年、2025 年末，公司应付票据分别为 1043.35 万元、758.71 万元，均为银行承兑，2025 年末应付票据主要为未结算工程款。

3) 长期借款

2025 年末公司长期借款较上年末增长 7383.72 万元，主要为浦发银行长期基本建设项目贷款，2025 年末余额为 8249.34 万元，到期日为 2031 年 10 月 14 日。

4) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 267.50 万元、279.48 万元、1720.44 万元和 1066.40 万元，主要为国家课题项目收益，预计 2027 年全部结题。

2. 偿债能力分析

(1) 最近一期末借款情况

截至 2026 年 4 月，公司的对外借款情况如下：

单位：万元

贷款人	借款人	借款余额	借款期限	利率
浦发银行西安分行	极光旭能	8249.34	2024.10.15-2031.10.14	浮动利率，5 年及以上 LPR 利率

(2) 未来需偿还的负债利息与偿债能力分析

公司需偿还的主要负债为应付票据、应付账款、长期借款。截止 2025 年末，公司应付票据 758.71 万元，主要为公司向供应商以承兑形式支付采购款；应付账款 3027.58 万元，主要为彬州工厂总包、消防、环保及相关工程结算有，属于按工程进度付款形成的正常项目应付款，其余为供应商账期款项；长期借款 8249.83 万元，主要为彬州产线固定资产投资银行借款。2025 年，公司所有者权益从 11,849.67 万元增加到 39,398.25 万元，公司资本实力显著增强，有息负债/权益降至 0.22，总体在可控范围内。

（3）主要偿债指标分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

主要指标	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
流动比率（倍）	3.95	0.94	4.91	1.55
速动比率（倍）	3.31	0.77	4.56	1.29
资产负债率（%）	27.49%	55.21%	18.07%	46.50%

报告期各期末，公司资产负债率分别为 46.50%、18.07%、55.21%和 27.49%，资产负债率呈现出波动改善的趋势，反映出了公司资本结构随融资和扩产变化。2024 年受短期债务和往来负债压力较大，2025 年随着股权融资到位，货币资金和净资产规模显著提升，公司流动比率从 0.94 提升至 3.95，短期偿债能力较为充裕，主要为货币资金增长较快，现金比率升至 1.72。但同时，公司经营活动现金流波动较大，2025 年经营现金流对流动负债覆盖仍较有限，当前偿债能力改善更多依赖外部融资支持，后续仍需持续关注应收账款回收、存货周转及项目投资转化效率。

（二）利润表分析

近三年及一期末公司合并利润表

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
一、营业收入	10,702.87	8,126.52	6,086.87	888.58
减：营业成本	4,476.60	2,925.42	3,646.78	861.11
税金及附加	92.71	67.13	10.46	2.01
销售费用	373.17	295.99	140.38	305.96
管理费用	1,319.02	1,010.53	520.59	413.88
研发费用	2,139.10	1,266.68	870.37	438.28
财务费用	77.712	88.82	34.59	25.29
其中：利息费用	-	94.93	46.09	27.67
利息收入	-	22.63	13.23	3.20

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
加：其他收益	840.59	261.05	201.92	120.21
投资收益	104.16	24.26	3.85	-
公允价值变动收益	-	-	2.31	-
信用减值损失	-45.62	-75.61	-115.05	-8.69
资产减值损失	-122.05	-127.16	-	-
资产处置收益	10.08	14.17	-	-
二、营业利润	3,011.71	2,568.66	956.72	-1,046.43
加：营业外收入	1.01	14.41	0.13	25.11
减：营业外支出	4.44	11.67	1.87	3.27
三、利润总额	3,008.27	2,571.40	954.974628	-1,024.60
减：所得税费用	94.35	344.01	92.484389	27.05
四、净利润	2,913.92	2,227.39	862.490239	-1,051.65
持续经营净利润	2,913.92	2,227.39	862.490239	-1,051.65
归属于母公司股东的净利润	2,913.92	2,227.39	862.490239	-1,051.65
六、综合收益总额	2,913.92	2,227.39	862.490239	-1,051.65

（1）营业收入及毛利率分析

产品	2025 年累计		2024 年累计		2023 年累计	
	收入（万元）	占比	收入（万元）	占比	收入（万元）	占比
TFE-INK	10,648.400	99.535%	8,054.80	99.315%	4,302.30	100.000%
高折 OC	42.000	0.393%	16.80	0.207%		0.000%
OLED 材料	7.700	0.072%	38.77	0.478%		0.000%
合计	10,698.100	100.000%	8,110.37	100.000%	4,302.30	100.000%

根据尽调了解，2023 年-2025 年公司 TF-ink 产品毛利为 55%，OC 胶未形成批量订单。在未来供应稳定后，TF-ink 产品毛利率 53%左右，OC 胶产品毛利率在 52%，公司综合毛利维持在 50%-55%区间。

（2）期间费用分析

2023 年至 2025 年，公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用相关情况如下表：

单位：万元/%

项目	2025 年		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营收比例	金额	占营收比例	金额	占营收比例
销售费用	373.17	3.49%	295.99	3.64%	140.38	2.31%
管理费用	1,319.02	12.32%	1,010.53	12.43%	520.59	8.55%
研发费用	2,139.10	19.99%	1,266.68	15.59%	870.37	14.30%
财务费用	77.72	0.73%	88.82	1.09%	34.59	0.57%
合计	3,909.01	36.52%	2,662.02	32.76%	1,565.93	25.73%

2023—2025 年，公司期间费用整体呈持续增长态势。2023 年、2024 年和 2025 年期间费用合计分别为 1,565.93 万元、2,662.02 万元和 3,909.01 万元，占营业收入比重分别为 25.73%、32.76%和 36.52%。总体看，公司收入持续增长的同时，期间费用增长更快，费用率呈逐年上升趋势，表明公司仍处于较强投入和扩张阶段，期间费用对利润的摊薄效应有所增强。

2023—2025 年，公司销售费用分别为 140.38 万元、295.99 万元和 373.17 万元，占营业收入比例分别为 2.31%、3.64%和 3.49%。从费用率看，销售费用占营业收入的比例始终维持在较低水平（约 2%—4%），费用管控相对稳定，销售费用并不是拉动期间费用上升的主要因素。

2023—2025 年，公司研发费用分别为 870.37 万元、1,266.68 万元和 2,139.10 万元，占营业收入比例分别为 14.30%、15.59%和 19.99%。研发费用是公司期间费用中占比最高的项目，也是推动期间费用率上升的核心因素。报告期内，研发费用金额持续快速增长，尤其是 2025 年增幅明显，研发费用率接近 20%，表明公司仍处于较强研发投入阶段。该特征通常说明公司具有较明显的技术驱动属性，重视产品迭代、技术积累和竞争壁垒构建。从积极角度看，高研发投入有助于形成中长期竞争优势；但从短期盈利角度看，研发费用率持续提升，也会对利润释放形成一定压力。仍重点关注研发投入能否有效转化为产品竞争力、收入增长及毛利改善。

（三）现金流量表分析

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
----	------------	------------	------------	------------

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,664.78	9,385.51	2,383.63	152.96
收到的税费返还	0.27	-	0	128.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,830.18	4,461.86	466.63	638.84
经营活动现金流入小计	9,495.23	13,847.37	2,850.25	920.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,350.43	541.25	3,600.46	588.47
支付给职工以及为职工支付的现金	2,848.66	1,979.98	1,135.47	600.28
支付的各项税费	684.43	998.87	114.42	11.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,486.13	1,878.81	618.74	601.55
经营活动现金流出小计	9,369.65	5,398.92	5,469.08	1,801.44
经营活动产生的现金流量净额	125.58	8,448.45	-2,618.83	-881.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	69,900	18,026.57	3.85	0
取得投资收益收到的现金	104.16	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1.32	66.04	0	46.12
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	70,002.84	18,092.61	3.85	46.12
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,657.81	11,568.92	2,053.44	817.80
投资支付的现金	69,900	19,600	1,512.2	334.96
支付其他与投资活动	0.01	0	1.67	0

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
有关的现金				
投资活动现金流出小计	91,557.82	31,168.92	3,567.31	1,152.76
投资活动产生的现金流量净额	-21,554.98	-13,076.31	-3,563.46	-1,106.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	21,994.5	3,100	7,357.2	1150
取得借款收到的现金	8,102.36	4,865.61	640.88	759.67
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	264.22
筹资活动现金流入小计	30,096.86	7,965.61	7,998.08	2,173.89
偿还债务支付的现金	4,718.63	600	800	200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80.70	68.23	34.50	16.21
支付其他与筹资活动有关的现金	208.46	204.86	259.13	346.11
筹资活动现金流出小计	5,007.80	873.09	1,093.63	562.32
筹资活动产生的现金流量净额	25,089.06	7,092.53	6,904.45	1,611.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-9.07	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	3,659.66	2,455.59	722.16	-376.45
加：期初现金及现金等价物余额	4,300.81	1,256.11	533.96	910.41
六、期末现金及现金等价物余额	7,960.47	3,711.70	1,256.11	533.96

（1）现金流量分析

1) 经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-881.37 万元、-2,618.83 万元、8,448.45 万元和 125.58 万元，波动较大。2024 年经营活动现金流大幅转正，主要系销

售回款增加及其他经营性现金流入增长；2025 年虽仍维持小幅净流入，但较上年明显回落，主要系公司采购支出、职工薪酬支出及其他经营性支出增加，同时预付款项和存货规模上升，对经营性现金流形成一定占用。

2) 投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-1,106.65 万元、-3,563.46 万元、-13,076.31 万元和-21,554.98 万元，持续净流出且规模逐年扩大，主要系彬州工厂及相关产线建设持续投入，固定资产、在建工程及设备采购支出增加所致，符合公司当前扩产建设阶段特征。

3) 筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为 1,611.56 万元、6,904.45 万元、7,092.53 万元和 25,089.06 万元，持续保持净流入，且 2025 年显著增长，公司外部融资能力较强。筹资活动现金流入主要来源于吸收投资和取得借款，为公司扩张、投资及营运资金需求提供了重要保障。整体看，公司现金流改善较大程度上依赖外部融资支持。

七、其他重要事项

（一）对外担保情况

经与企业核查思摩威不涉及对外担保情况。

（二）重大诉讼或仲裁情况

经国家企业信用信息公示系统核查，截至 2026 年 4 月 9 日，思摩威及其子公司的资产未对外提供抵押质押等第三方权利，未存在行政处罚信息。



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#)
[经营异常名录](#)
[严重违法失信名单](#)



西安思摩威新材料有限公司

开业

统一社会信用代码: 91610113MA6UA7WW46

注册号:

法定代表人: 吴朝新

登记机关: 陕西省西咸新区市场监督管理局沣新城分局

成立日期: 2017年11月20日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#)
[行政许可信息](#)
[行政处罚信息](#)
[列入经营异常名录信息](#)
[列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#)
[公告信息](#)

■ 列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

经中国执行信息公开网查询，截至 2026 年 4 月 9 日，思摩威及其子公司未存在被执行信息。



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#)
[执行公开服务](#)

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

全国法院(包含地方各级法院) ▼

验证码:



验证码错误!

查询

查询结果

在全国法院(包含地方各级法院)范围内没有找到 西安思摩威新材料有限公司 相关的结果。

经裁判文书网查询，截至 2026 年 4 月 9 日，未发现思摩威及其子公司存在诉讼案件。

9



（三）经营许可及质量体系认证

根据公司提供的经营资质及认证文件，公司已取得《危险化学品经营许可证》及《道路运输许可证》，具备开展相关生产经营及运输配套业务的基础资质。同时，公司已通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系及 QC080000 有害物质过程管理体系认证。

八、投资风险及缓释措施

（一）客户集中风险

2025 年公司前四大客户收入占比约 97.9%，客户集中度较高。若核心客户采购计划调整、产品导入进度低于预期或议价政策收紧，可能对公司收入和利润造成较大影响。

缓释措施：公司正持续推进京东方、天马、惠科和辉等客户导入及放量，同时推动 OC、PSPI、YPI 等新产品形成第二增长曲线，逐步优化客户及产品结构。

（二）产品价格下降风险

公司所处行业下游客户集中度较高，面板厂商通常具备较强议价能力，未来存在

要求供应商持续降价的可能。若公司产品降价幅度超过成本优化幅度，可能压缩盈利空间。

缓释措施：公司将通过新产品导入、客户协同研发、工艺优化及原材料采购管理提升综合议价能力，并通过规模效应降低单位成本。

（三）产能消化及折旧压力风险

彬州工厂建设投入较大，在建工程、固定资产及长期借款规模上升，后续若新增产能释放节奏不及预期，可能带来折旧摊销压力及盈利波动。

缓释措施：公司当前核心产品已在头部客户持续放量，且新产品处于导入阶段，后续将通过客户扩展和产品矩阵丰富提升产能利用率。

（四）技术迭代及认证风险

OLED 封装材料技术门槛高、客户认证周期长，若公司无法持续保持技术领先或新产品验证不及预期，可能影响后续收入增长。

缓释措施：公司持续加大研发投入，依托跨学科研发团队和客户协同开发机制，围绕 8.6 代线及新应用场景推进产品升级，目前 INK 产品已经入维信诺 8.6 代线验证阶段。

（五）核心技术人员及知识产权合规风险

公司创始人吴朝新和公司的首席技术官焦博目前均为西安交大的在职教师，其中吴朝新为电子科学与工程学院教授、博士生导师，焦博为西安交大电子科学与工程学院副教授、博士生导师；吴朝新和焦博除花费少量时间完成西安交大的教学任务外（每年约 2 个月在学校上课，但这两个月内仅完成教学即可，其他时间也在公司工作），均将主要精力投入思摩威的运营。此外，胡明友（特聘研究员、博士生导师）、王栋东（副教授、博士生导师）、张泽远（讲师）三名西安交大的教师也为公司提供顾问服务（以远程技术指导为主），前述人员均未在西安交大担任任何行政职务，属于普通教职员工。IPO 审核过程中，监管机构对作为实际控制人的高校教师的兼职、投资

合规性关注度较高。

缓释措施：根据《西安交通大学教职工校外兼职管理办法》（西交人〔2021〕33号）的规定，西安交大允许在编在岗教师及专职科研人员到企事业单位从事兼职活动，但教职工从事校外兼职活动应当向所在单位提出申请并填写《西安交通大学教职工校外兼职审批表》，明确兼职期限及所占时间，经所在单位审批同意并报人力资源部备案。2024年1月8日，吴朝新就其在公司的兼职情况办理了《校外兼职审批表》；2023年4月，焦博就其在公司的兼职情况在西安交大校内审批系统办理了《校外兼职审批表》。但公司说明，由于胡明友、王栋东、张泽远在公司投入的时间和精力很少，所以没有办理该等审批。并且公司已实施股权激励，核心专利主要归属于公司自身团队，仅少量非主营专利与高校有关且计划处置，整体知识产权结构较为清晰。

缓释措施：公司已实施股权激励，核心专利主要归属于公司自身团队，仅少量非主营专利与高校有关且计划处置，整体知识产权结构较为清晰。

（六）IPO 及回购条款风险

公司目前存在与C轮投资方相关的上市安排及回购约定。若未来资本市场环境变化或公司经营目标未达预期，可能影响上市推进节奏并触发相关回购压力。

缓释措施：公司管理层已结合业务放量节奏审慎安排资本化进度，投资方亦将持续关注相关条款履行风险并做好动态跟踪。

（七）实控人持有其他创业项目股权的风险

目前吴朝新公司的实际控制人。同时，吴朝新在公司体外的另一个创业项目——天交新能源担任实际控制人。在IPO审核过程中，对于发行人实际控制人的对外投资情况，监管将会重点关注实控人以外公司与发行人是否存在同业竞争、关联交易和利益输送情况，是否会导致实际控制人产生债务或纠纷，是否影响发行人独立性，是否影响实控人在发行人处的任职和精力投入等问题。如果实控人以外持股的公司存在影响发行人独立性、同业竞争和不公允的关联交易，或者会导致实控人涉入重大诉讼风险，将构成发行上市的障碍。

缓释措施：据了解，目前思摩威与天交新能源均为独立运营的项目公司，天交新能源有全职的管理团队负责运营。天交新能源作为思摩威的下游客户不构成与思摩威的同业竞争，但构成关联交易，后续应当要求思摩威建立关联交易管理制度，并在必要、合理和公允的价格上进行交易，如有必要应当经全体股东的同意。

九、盈利预测与估值

（一）收入预测（按产品分类）

根据项目组尽调了解，目前公司产品技术规划如下：

产品	产品名称	产品状态	目前具体进展
ink	TFEink	量产导入	已量产维信诺、华星、京东方，天马，惠科正在上机验证
	低介电 ink	客户评测	已送样维信诺、华星、天马上机验证，可靠性改善第一轮通过，待第二轮上机验证
	高折 ink	客户评测	已送样维信诺、华星，匹配客户产品提升新需求，配方迭代改善中，目前客户端该项目暂停（原因终端客户端暂无需求）
	高流平 ink	客户评测	已送样维信诺第二轮验证，反馈较好，京东方上机验证一轮完成，可靠性改善优化完成，待第二轮上机验证
光刻胶	高折 OC	量产导入	和辉已量产；
			已送样天马，天马开始产品验证，维信诺、京东方，对方单膜评测中
	低温 OC	客户评测	BOE，维信诺工艺验证完毕
			华星：25 年 3 月上机验证单膜评测通过；25 年 5 月上机产品验证，可靠性测试中
			天马：25 年 6 月上机产品完毕
	PSPI	客户评测	已送样华星，单膜评测通过，等待上机验证，新增维信诺，BOE checklist 测试中
	黑色 PDL	研发阶段	配方调整中

项目组根据公开资料预测以及对企业尽调了解，INK 需求具体如下：

公司名	线地	世代	产能（K）	占比	INK 需求（KG）
维信诺	V1-昆山	G5.5	4.00	0.99%	1,584.00
维信诺	V2-合肥	G6	15.00	3.70%	5,940.00
维信诺	V3-合肥	G6	30.00	7.40%	11,880.00

维信诺	V5-合肥	G8.6	32.00	7.89%	26,611.20
小计			81.00	19.98%	
华星光电	T4-武汉	G6	45.00	11.10%	17,820.00
华星光电	T8-广州	G8.6	32.00	7.89%	26,611.20
小计			77.00	18.99%	
京东方	B7-成都	G6	48.00	11.84%	19,008.00
京东方	B11-绵阳	G6	48.00	11.84%	19,008.00
京东方	B12-重庆	G6	48.00	11.84%	19,008.00
京东方	B16-城都	G8.6	32.00	7.89%	26,611.20
小计			176.00	43.40%	
天马	TM17-武汉	G6	30.00	7.40%	11,880.00
天马	TM18-厦门	G6	30.00	7.40%	11,880.00
小计			60.00	14.80%	
惠科	深圳	G5.5	4.00	0.99%	1,584.00
和辉	上海	G6	7.50	1.85%	2,970.00
合计			405.5	1	202,395.60

根据项目组尽调了解，6代线 1K(1K对应 380个手机屏幕)的 ink 需求是 33KG 8代线 1K的需求是 6代线的 2倍。若按照产能端口计算，目前国内整体 INK需求约 200吨，按照市场单价 4500元/kg 测算，目前市场规模接近 10亿元。OC胶目前行业的需求 300吨/年，主要依赖日本进口，进口价格为 1500-2000元人民币/kg，思摩威的 OC产品价格为 500-600元人民币/kg，按照公司的销售价格测算，国内 OC胶市场规模为 2亿元左右（不含未来增量），公司目前是唯—可实现 OC胶全面国产替代的企业，通过下游客户验证后，预计今年可实现 1000万营收。

项目组根据公司 2023年-2025年业务发展情况，结合行业国产替代以及公司产品导入进度，预计公司产品 2026年-2028年收入如下（取整数）：

	2026 年	2027 年	2028 年
TFEINK	13,000.00	17,000.00	20,000.00
低温 OC	1,000.00	2,000.00	4,000.00
高折 OC	50.00	1,000.00	3,000.00
YPI	100.00	500.00	3,000.00
PSPI	40.00	500.00	2,500.00
高流平 Ink	200.00	800.00	2,400.00
中间体	300.00	1,000.00	1,600.00
环氧 Ink	20.00	100.00	800.00

低介电 Ink	40.00	200.00	400.00
其他（半导体 PSPI、高折树脂等）	30.00	100.00	500.00
SUM	14,780.00	23,200.00	35,800.00

注：公司低温 OC与高折 OC产品属于验证阶段，且为国内唯一可批量供应的企业，按照公司发展战略以及目前存量市场规模测算，未来三年公司 OC产品占比大幅增加。此外公司可分别满足的产能需求为：高折 OC40T/年、SPI 混配-80T/年、Y-PI 混配-130T/年、低温 OC混配-130T/年。结合上述预测，公司 2028年主营产品 TFink 以及低温、高折 OC未实现满产，且 OC产品后期增长空间较大。此外，PI 胶整体市场规模较大，预计为 50-70 亿元公司，PI 胶目前正在开展国内各面板厂商的验证和导入工作，公司 YPI胶主要为走量产品，导入完成后，预计 2028年对公司营收提供超 5000万左右收入贡献，因此收入预测数据为非乐观预测。

结合上述原因，项目组对公司未来整体毛利作出如下预测：

项目	2026E	2027E	2028E
毛利率	55%	53%	52%

（二）核心假设条件

- 1、公司目前验证产品完成导入；
- 2、公司综合毛利率稳定在 50%-55%之间；
- 3、下游客户年降比率每年不超过 10%
- 4、OLED行业市场规模每年复合增速 10%
- 5、公司三费比率变化区间不超±5%

项目	2026E	2027E	2028E
管理费用率	13%	14%	15%
研发费用率	20%	18%	15%
销售费用率	4%	4%	5%

- 6、公司核心产品需求增长；
- 7、不考虑不考虑公司的营业外收入及支出；

8、不考虑政府补贴、及营业税金及附加情况。

(三) 盈利预测

项目组根据公司所处行业 3 个月滚动订单模式，结合行业发展情况，对公司 2026 年-2028 年盈利作出如下预测：

	单位：万元		
	2026	2027	2028
营业收入	14,780.00	23,200.00	35,800.00
营业成本	6,651.00	10,904.00	17,184.00
销售费用	590.00	928.00	1,790.00
管理费用	1,920.00	3,248.00	5,370.00
研发费用	2,900.00	4,176.00	5,370.00
净利润	2,719.00	3,944.00	6,086.00

十、投资建议

综上所述，思摩威所处 OLED 封装材料赛道具备较强国产替代逻辑，公司已在 TFE-INK 领域形成一定技术壁垒和客户导入优势，核心产品实现量产落地，彬州工厂投产后产能支撑能力进一步增强，整体具备一定投资价值，故建议投资。